CURSO PRESENCIAL · 20 H · MANUAL DO ALUNO

Dry *needling.*

Fundamentos, biossegurança e atlas prático baseado em evidência. Só agulhamos os músculos para os quais existem ensaios clínicos.

DATAS
14 e 15 de novembro de 2026

LOCAL
Clínica Aviven · Centro · São Carlos/SP

MINISTRANTE
Matheus Fernandes · CREFITO 3/321383-F

REVISÃO
13/11/2026 · referências conferidas no PubMed e na PEDro (09 e 13/11/2026)

SUMÁRIO

Conteúdo

01 Como usar este manual e a regra do curso

02 Fundamentos: definição, ponto-gatilho e mecanismos

03 Como lemos a evidência: PEDro e GRADE

04 Biossegurança: contraindicações, eventos adversos e técnica

05 Algometria por pressão: protocolo, confiabilidade e ficha

06 Evidência por região: mapa e estudos em detalhe

07 Atlas prático: 16 músculos, ficha + pontos-gatilho ponto a ponto

08 Fora do curso: músculos sem evidência e por quê

09 Raciocínio clínico, dose e casos

10 Materiais e insumos

11 Referências

12 Nota de revisão: o que mudou desde a apresentação

01 · APRESENTAÇÃO

Como usar este manual

Este manual acompanha as 20 horas do curso. A teoria (Módulo I) está nos capítulos 2 a 6; a prática (Módulos II a IV) está no atlas do capítulo 7, com duas páginas por músculo.

Estrutura do curso

CARGA HORÁRIA	PÚBLICO-ALVO	METODOLOGIA	FILOSOFIA
20 horas ≈ 80% prático · 20% teórico	**Fisioterapeutas** Somente profissionais formados	**PBL + prática** Demonstração guiada, palpação anatômica e prática em duplas sob supervisão direta	**Evidência primeiro** Agulhar onde a clínica funciona e a literatura confirma, não "no corpo inteiro"

MÓDULO	QUANDO	CARGA · FORMATO	CONTEÚDO
I	Sábado · 08:00–12:00	4 h · teórico / demonstrativo	Fundamentos científicos, neurofisiologia, biossegurança, algometria e evidência (capítulos 2 a 6)
II	Sábado · 13:00–18:00	5 h · prático	Quadrante superior: cervical, ombro e membro superior
III	Domingo · 08:00–12:00	4 h · prático	Coluna lombar e região pélvica
IV	Domingo · 13:00–18:00	5 h · prático e casos clínicos	Quadrante inferior, DTM e integração clínica (capítulo 9)

A regra do curso. Um músculo só é ensinado na prática se existir pelo menos um **ensaio clínico aleatorizado em pacientes**, com desfecho clínico (dor, função ou incapacidade), em que aquele músculo foi alvo do agulhamento. Estudos em pessoas assintomáticas, em cadáveres ou só com medidas de laboratório não bastam. Por essa regra, saíram do curso seis grupos musculares que estavam na apresentação original (capítulo 8).

Os três níveis do atlas

NÍVEL	CRITÉRIO	MÚSCULOS
ENSINADO NA PRÁTICA	Ensaio(s) favorável(is) de boa qualidade (PEDro ≥ 6), com o músculo como alvo e controle sham ou ativo.	9
COM RESSALVA	Há ensaio favorável, mas pequeno, sem sham, só dentro de protocolo multi-músculo, ou contradito por outro ensaio de boa qualidade.	6
SÓ DEMONSTRAÇÃO	Evidência apenas indireta **e** risco anatômico alto. O ministrante demonstra; os alunos não praticam entre si.	1

Como ler as figuras

A · Dor referida. zona principal · extensão · × ponto-gatilho.

B · Agulhamento. cabo da agulha · seta verde = direção de avanço · estrutura de risco.

C · Corte. Camadas da pele ao plano profundo: **osso** (anteparo seguro, hachurado) ou **estrutura de risco** (azul).

Ponto a ponto. 1 × verde numerado = o PG daquele quadro, com a dor referida só dele · × cinza = outros PGs do mesmo músculo.

Sobre as ilustrações. São esquemas originais, simplificados, feitos para este curso. Os padrões de dor referida seguem o manual de Travell, Simons & Simons (Donnelly et al., 3ª ed., 2019), a referência anatômica do curso, para ser consultado lado a lado. Lembre-se do consenso internacional: a área de dor referida varia entre pacientes e **não se deve esperar uma localização fixa** (Fernández-de-las-Peñas & Dommerholt, 2018).

Fundamentos

O que é dry needling

Intervenção minimamente invasiva que usa agulhas filiformes sólidas, sem injetar substância, para atingir tecidos miofasciais, conjuntivos e nervosos. O objetivo é tratar a dor musculoesquelética e restaurar movimento e ativação muscular. No raciocínio do curso, o DN é **adjuvante** do exercício e da terapia manual, nunca substituto.

Modelo radiculopático (C. Chan Gunn, anos 1970). A dor miofascial recorrente seria expressão de neuropatia periférica (irritação radicular), não só de trauma muscular local. Supersensibilidade por denervação (Lei de Cannon) leva a encurtamento muscular crônico. Técnica: agulhamento paraespinal mais os músculos do miótomo (IMS).

Modelo do ponto-gatilho (Travell & Simons; Hong). PGM é um ponto hiperirritável numa banda tensa de músculo esquelético, com padrão de dor referida. Hong (1994; ECA, PEDro 5/10) associou a resposta de contração local (LTR) ao alívio imediato; no mesmo estudo, **100%** dos pacientes do grupo DN tiveram dor pós-agulhamento. **Hoje** a LTR não é tida como necessária: o número de LTRs não mudou o resultado (De Greef 2026), e insistir nela aumenta a dor pós-agulhamento (Perreault 2017).

Diagnóstico do ponto-gatilho

Consenso Delphi com 60 especialistas de 12 países (Fernández-de-las-Peñas & Dommerholt, 2018). Critérios essenciais:

- **Banda tensa** palpável;
- **Ponto hipersensível** na banda;
- **Dor referida**, que pode incluir outras sensações (formigamento, queimação, dor profunda).

Ativo × latente: o PGM ativo reproduz sintomas que o paciente **reconhece**; o latente é doloroso à palpação, mas não reproduz a queixa. O latente pode limitar a ADM, enfraquecer e cansar o músculo cedo, e pode se tornar ativo com sobrecarga (Ge & Arendt-Nielsen, 2011). Detalhes na abertura do atlas (capítulo 7).

Hipótese integrada (modelo explicativo, não mecanismo comprovado)

1	2	3	4	5
Liberação excessiva de acetilcolina na placa motora	Contração sustentada dos sarcômeros	Compressão vascular → isquemia e hipóxia	Crise energética local (↓ ATP)	Mediadores liberados → sensibilização de nociceptores

Simons, 2004; Gerwin, Dommerholt & Shah, 2004. Útil para raciocinar, mas ainda em debate.

O que Shah realmente mostrou

Shah et al., 2005 (J Appl Physiol): estudo laboratorial, n = 9, sem nota PEDro. Microdiálise no trapézio superior, comparando músculo normal, PGM latente e PGM ativo. No PGM ativo havia mais substância P, CGRP, bradicinina, TNF-α, IL-1β, serotonina e noradrenalina, e o pH era mais ácido. Após a LTR, substância P e CGRP caíram no grupo ativo.

Não demonstrado: × "pH voltando a 7,4" após a LTR · × queda de TNF-α, IL-1β, bradicinina ou serotonina após a LTR · × efeito clínico (amostra mínima, sem desfecho de dor). Trate como hipótese biológica plausível, não como prova de eficácia.

Modulação da dor: três níveis

SEGMENTAR	DESCENDENTE	PERIFÉRICO
Teoria das comportas (Melzack & Wall, 1965): a estimulação mecânica ativa aferentes de maior calibre (A-β, A-δ), que inibem, no corno posterior, a transmissão nociceptiva das fibras C.	Modulação condicionada da dor (CPM, antiga DNIC): o estímulo nocivo controlado ativa vias do tronco encefálico que liberam opioides endógenos, serotonina e noradrenalina.	Possível alteração da química local, do fluxo sanguíneo e da atividade elétrica espontânea da placa motora. Evidência predominantemente laboratorial.

Como lemos a evidência

Escala PEDro: 11 itens que avaliam a qualidade metodológica de ensaios aleatorizados em fisioterapia. O item 1 (critérios de elegibilidade) não soma, então a nota vai de 0 a 10 (Cashin & McAuley, 2020).

NOTA	LEITURA
9–10	Excelente
6–8	Boa (alta qualidade)
4–5	Regular
0–3	Baixa

- Todas as notas deste manual foram conferidas no registro oficial (search.pedro.org.au) em 09/11/2026. “n. loc.” = o ensaio não foi localizado na base PEDro.
- Revisões sistemáticas (RS) não recebem nota PEDro. Para elas, citamos a certeza da evidência (GRADE) quando os autores a informam e a faixa de notas PEDro dos ensaios incluídos.
- **Nota alta não quer dizer efeito grande.** Leia o resultado, inclusive o negativo. Exemplo: Cotchett et al. (2014) tem PEDro 9, e o efeito na dor do calcanhar ficou abaixo da diferença mínima clinicamente importante.
- “Sham” é o agulhamento simulado (agulha que não penetra, ou inserção fora do ponto). É o melhor controle contra o placebo do próprio agulhamento.

> **Por que a evidência do DN é difícil de ler.** O efeito costuma ser de curto prazo; muitos ensaios somam o DN a outras terapias; o terapeuta raramente é cego, e nos ensaios com cegamento adequado do paciente não houve diferença entre DN real e sham (Braithwaite et al., 2018); e protocolos com vários músculos não permitem saber qual músculo fez diferença. Por isso o atlas separa “ensinado” de “com ressalva”.

Biossegurança

Contraindicações absolutas

- Belonefobia (fobia incontrolável de agulhas)
- Recusa do paciente
- Infecção local, celulite ou lesão aberta na área
- Emergência médica aguda
- Agulhar diretamente sobre próteses ou implantes

Relativas · cuidados

- Anticoagulantes ou distúrbios de coagulação (risco de hematoma)
- Imunocomprometimento
- Gestação: evitar região lombopélvica e pontos de forte estimulação (IG4, B60), precaução por consenso
- Linfedema, diabetes descompensado, epilepsia não controlada

Quão seguro é agulhar

ESTUDO	TRATAMENTOS	EVENTOS LEVES	EVENTOS GRAVES
Brady et al., 2014 (prospectivo)	7.629	19,2% — hematoma 7,6%, sangramento 4,7%, dor durante 3,0%, dor depois 2,2%	Nenhum (risco estimado ≤ 0,04%)
Boyce et al., 2020 (prospectivo)	20.494	36,7% — sangramento 16%, hematoma 7,7%, dor durante 5,9%	< 0,1% (≈ 1 a cada 1.024)
Rabanal-Rodríguez et al., 2026 (RS + metanálise, 59 estudos)	—	0 a 48% por tratamento	0 a 0,43% por tratamento

Pneumotórax é a complicação grave mais documentada (regiões torácica, interescapular e supraclavicular). Prevenção: palpação precisa, pinça para afastar o músculo do tórax, agulha tangencial à caixa torácica ou dirigida contra um plano ósseo, controle de profundidade. **Por isso os paraespinais torácicos saíram do curso.** Sinais de alerta após a sessão: falta de ar, dor torácica ao respirar, tosse seca. Oriente o paciente a procurar o pronto-socorro.

Técnica, passo a passo

1. Triagem: contraindicações, medicações (anticoagulantes), experiência prévia com agulhas.
2. Consentimento informado: objetivo, sensações esperadas (LTR, dor pós-agulhamento por 24–48 h) e riscos, incluindo o pneumotórax quando aplicável.
3. Higiene das mãos, luvas de procedimento sem pó, antissepsia da pele com álcool 70%.
4. Agulha estéril de uso único. Palpe, posicione a mão de apoio (pinça ou plana contra o osso) e insira com o mandril.
5. Avance na direção do atlas até reproduzir a dor reconhecida. A LTR pode ocorrer, mas não é obrigatória: não multiplique inserções em busca dela.

6. Retire, faça compressão hemostática e descarte **imediatamente** no coletor de perfurocortantes. Nunca reencape a agulha.

7. Reavalie na hora (dor, ADM, teste provocativo) e prescreva o exercício pós-agulhamento.

> **Dor pós-agulhamento.** Esperada. Costuma durar menos de 72 h (Martín-Pintado-Zugasti et al., 2018). Exercício leve logo após o DN a reduz em 24–48 h (Salom-Moreno et al., 2017, PEDro 8). Registre-a na evolução.

Algometria por pressão

Medir o que a agulha muda: o limiar de dor à pressão no PG antes, logo após e no retorno, com o mesmo protocolo que os ensaios clínicos usam.

O que se mede: limiar de dor à pressão (PPT)

A **menor pressão que passa a ser sentida como dor**, aplicada por um medidor de força com ponta de borracha de 1 cm² (Fischer, 1987).

- Fischer estabeleceu valores de referência em 50 voluntários saudáveis, em 9 músculos comuns de PG.
- **A sensibilidade varia de músculo para músculo.** Compare sempre com o mesmo ponto do lado oposto e com a medida anterior do próprio paciente.
- Em saudáveis, lados opostos não diferiram: assimetria no paciente é um achado.

Unidades que aparecem nos artigos

1 kg/cm²	≈ 98 kPa
1 N/cm²	= 10 kPa
1 kgf	≈ 9,8 N
55 kPa	≈ 0,56 kg/cm²

Confira a unidade do seu aparelho antes de comparar com a literatura.

Protocolo na maca: seis passos, sempre iguais

1. **Marque o ponto.** Ache o PG pela palpação e marque com caneta dermográfica. Reavaliação sem marca mede outro lugar.
2. **Explique o comando.** “Diga **já** no instante em que a pressão deixar de ser só pressão e virar dor.” Faça uma medida de treino.
3. **Perpendicular e constante.** Ponta de 1 cm² a 90° com a pele, velocidade constante (ex.: 5 N/s, Chesterton et al., 2007). Pare no “já”.
4. **Três medidas, uma média.** Repita 3 vezes com intervalo de ~30 s e use a média. Foi assim que a confiabilidade foi alta.
5. **Antes, logo após, retorno.** PPT pré-agulhamento, 5 min após (com a dor pós-agulhamento em mente) e na sessão seguinte.
6. **Mesmo examinador.** Mesmo aparelho, posição e pessoa. Entre examinadores diferentes, o erro de medida cresce.

Onde e como medir em cada músculo: quadro “Algômetro neste músculo” na página ponto a ponto do atlas (capítulo 7).

Quanto o número é confiável?

0,91

ICC entre 5 examinadores recém-treinados, usando a média de 3 medidas. Diferenças acima de 1,77 kg/cm² superam o erro de medida entre examinadores.

CHESTERTON ET AL., 2007 · N = 13

0,94–0,97

ICC intraexaminador com algômetro digital acessível, examinadores novatos, no trapézio superior; entre examinadores, 0,79–0,90.

WALTON ET AL., 2011 · N = 100 (40 COM CERVICALGIA)

0,34

kg/cm² de mudança mínima detectável (MDC95) no PG do trapézio superior; diferença clinicamente importante, 0,21 kg/cm². Entre examinadores, ICC 0,60.

SOMPHITHAK ET AL., 2025 · PACIENTES COM PG

Na prática: o mesmo examinador mede bem. Uma melhora menor que ~0,34 kg/cm² no mesmo ponto pode ser só ruído; não comemore antes disso.

O algômetro separa ativo de latente?

Hong et al., 1996

J Musculoskelet Pain **Estudo de medida**

Limiar de dor e limiar de dor referida, no PG e ao redor

A compressão do PG ativo provocou dor referida de forma reprodutível; a do latente, nem sempre. A distância entre o limiar de dor e o de dor referida foi menor no ativo.

Redondo-Orúe et al., 2025

J Tissue Viability **Transversal · n = 64**

Cervicalgia crônica · trapézio inferior

O grupo com PG ativo teve PPT menor (mais sensível) no lado da dor que o grupo com PG latente.

Park et al., 2011

Ann Rehabil Med **Diagnóstico · n = 221**

Trabalhadores de escritório com dor no tronco superior

O algômetro digital foi muito confiável, mas o critério de Fischer teve especificidade alta e **sensibilidade baixa**: útil para acompanhar o tratamento, não para diagnosticar ou triar.

NÃO DIAGNOSTICA

Na prática: o ativo tende a ter PPT menor, mas os valores se sobrepõem; não há número de corte. Quem decide ativo × latente é a clínica; o algômetro **quantifica a mudança**.

05 · ALGOMETRIA

O PPT sobe depois da agulha?

Navarro-Santana et al., 2020

J Clin Med **RS · 28 ECAs**

Cervicalgia com PG · DN × sham, espera ou outro DN

DN aumentou o PPT **logo após** a intervenção (DM 55,5 kPa; IC 95% 27,0 a 83,9). Sem efeito no médio prazo. Certeza baixa a moderada.

Fernández-Carnero et al., 2010

J Orofac Pain **PEDro 8/10**

ECA cruzado · masseter · DN profundo × sham

5 min após, PPT maior no PG do masseter e no côndilo, e mais abertura de boca sem dor, comparado ao sham.

Martín-Corrales et al., 2020

Pain Medicine **PEDro 8/10**

ECA · lombalgia crônica · exercício + DN glúteo × sham

PPT maior ao fim do tratamento e menos dor aos 3 meses no grupo DN.

Montero Navarro et al., 2022

Acupunct Med **ECA · nota PEDro não localizada**

180 assintomáticos com PG latente no trapézio · 1 sessão

DN superficial ou profundo não mudou o PPT de forma significativa vs controle até 7 dias.

RESULTADO NEGATIVO

Na prática: espere ganho de PPT imediato em PG de quem tem dor; em latente de assintomático, uma sessão pode não mover o número.

Ficha de registro

PONTO	LADO	PRÉ · 3 MEDIDAS	MÉDIA PRÉ	5 MIN PÓS	RETORNO	Δ RETORNO	> MDC?
Trapézio superior · PG 1	D	2,1 · 2,3 · 2,2	2,2	2,6	2,7	+0,5	**Sim**
Trapézio superior · PG 1	E	3,0 · 3,2 · 3,1	3,1	—	3,2	+0,1	**Não**
Glúteo médio · PG 2	D						
Masseter · PG 1	E						

Valores em kg/cm² apenas ilustrativos. MDC de referência no trapézio superior: 0,34 kg/cm² (Somphithak et al., 2025). Registre também: estado do PG (ativo/latente), LTR sim/não e dor pós-agulhamento (0–10).

Evidência por região

Mapa revisto em 13/11/2026, após auditoria na PEDro (359 registros de DN) e nas revisões sistemáticas de 2022 a 2026. Força = leitura do conjunto, não de um único ensaio.

CONDIÇÃO	ENSAIOS-CHAVE · PEDRO	RESULTADO	FORÇA
Cervicalgia mecânica	Pandya 2024 · 8 (TM superior); Llamas-Ramos 2014 · 8 (=); Stieven 2020 · 8 (–); Medrano-de-la-Fuente 2024 · 8 (–); Gattie 2021 · 7 (–); Gallego-Sendarrubias 2020 · 7 (+); RS Navarro-Santana 2020; RS de Sire 2026	↓ dor no curto prazo vs sham/lista de espera (DM −1,5 a −2,3); **não supera terapia manual + exercício**; somado a um bom programa, ganho pequeno ou nulo	Mista
Cefaleia cervicogênica e tensional	Mousavi-Khatir 2022 · 8 (cervicogênica, com sham); Gildir 2019 · 6 (tensional); RS France 2014	Cervicogênica: ↓ intensidade e incapacidade até 6 meses, relevância clínica pequena. Tensional: ↓ intensidade, frequência e duração (1 mês)	Moderada
Dor subacromial	Arias-Buría 2017 · 8; Calvo-Lobo 2018 · 8; Imani 2021 · 7; Pérez-Palomares 2017 · 8 (–, n = 120)	↓ incapacidade até 12 meses somado ao exercício; dor semelhante. Somado a fisioterapia individualizada, sem ganho	Moderada
Epicondilalgia lateral	Uygur 2021 · 8; Dunning 2024 · 8; RS Ma 2024	Melhor que corticoide aos 6 meses, sem atrofia cutânea; somado à terapia manual + exercício, ganho grande aos 3 meses (pacote com manipulação, sem sham). Metanálise em rede (Lowdon 2024): nenhum tratamento com evidência forte contra placebo	Moderada
Lombalgia crônica	Martín-Corrales 2020 · 8; Dar 2025 · 9; Griswold 2019 · 7 (=); RS Liu 2018	DN glúteo + exercício ↓ dor vs sham; DN paravertebral ≈ terapia manual	Boa (glúteo)
OA de quadril	Ceballos-Laita 2019 · 7; 2021 · 6	↓ dor, ↑ força e função vs sham	Moderada
OA de joelho	Pang 2022 · 9 (+, guiado por US); Dunning 2018 · 8 (+, periosteal elétrico); Sánchez-Romero 2020 · 8 (–); Agost-González 2024 · 8 (+, poplíteo)	Positivo com US ou DN elétrico; DN muscular na coxa sem ganho em 1 ano. RS Tayyab 2026: DN + exercício > exercício aos 3 meses (−1,9 ponto na dor), certeza moderada	Mista
Dor femoropatelar	Sutlive 2018 · 9 (–, isolado × sham); Espí-López 2017 · 8 (–); Zarei 2020 · 8 (+, proximal)	DN no quadríceps sem benefício, isolado ou somado; glúteo médio + QL com exercício, favorável	Fraca / mista
Dor plantar no calcanhar	Cotchett 2014 · 9; RS Llurda-Almuzara 2021	↓ dor vs sham, com efeito abaixo da diferença mínima importante; NNT 4	Moderada
DTM miofascial	Fernández-Carnero 2010 · 8; Dıraçoğlu 2012 · 8; McMillan 1997 · 5 (=)	↑ limiar de dor à pressão e abertura de boca no curto prazo vs sham; a dor não melhorou mais que o sham (Dıraçoğlu; Al-Moraissi 2023). RS Kuzdzal 2024: pouca evidência confiável; Menéndez-Torre 2023: DN ≈ terapia manual	Baixa
DN × terapia manual	Pandya 2024 · 8; Llamas-Ramos 2014 · 8; Griswold 2019 · 7	Sem superioridade clínica: cervical (RS 2020: −0,5 ponto a favor do DN no curto prazo; Pandya: TM superior), lombar (=), DTM (comparação indireta)	Equivalentes

Leia os ganhos grandes com cuidado: os maiores efeitos vêm de pacotes com manipulação e DN elétrico, quase todos de ensaios do mesmo grupo (Dunning et al.: cotovelo, ombro, cefaleia, lombar, joelho, dor plantar, DTM). Eles não isolam o DN. O DN isolado tem efeito pequeno, e somá-lo a uma fisioterapia já bem feita costuma acrescentar pouco.

Fora do escopo prático: DN guiado por ultrassom (Pang 2022) e DN elétrico periosteal (Dunning 2018) têm bons resultados na OA de joelho, mas exigem equipamento e treinamento que não fazem parte deste curso.

Estudos em detalhe

Para cada região: o estudo, o desenho, a nota PEDro conferida e o que ele de fato encontrou, incluindo os resultados negativos. PEDro = nota oficial do ensaio; RS = revisão sistemática (sem nota PEDro). Borda vermelha = resultado negativo ou evidência insuficiente.

Cervicalgia e dor miofascial.

Navarro-Santana et al., 2020

J Clin Med · RS · GRADE

Revisão sistemática + metanálise · 28 ECAs

DN reduziu a dor cervical logo após e no curto prazo vs sham/lista de espera (DM −1,5 a −2,3 pontos). Contra terapia manual: −0,5 ponto no curto prazo, sem diferença na incapacidade.

Pandya et al., 2024

J Orthop Sports Phys Ther · PEDro 8/10

*ECA · DN + exercício × **terapia manual** + exercício · n = 78*

Terapia manual + exercício foi **superior** em dor, incapacidade e função em 2 semanas, na alta e 3 meses depois. Llamas-Ramos 2014 (PEDro 8): DN = terapia manual.

TERAPIA MANUAL SUPERIOR

Stieven et al., 2020

J Orthop Sports Phys Ther · PEDro 8/10

ECA · fisioterapia por diretriz ± DN · n = 116 · 6 meses

Somar DN a exercício + terapia manual deu ganho pequeno de dor só em 1 mês (≈ 1,2–1,6 ponto) e nenhum efeito na incapacidade.

SEM GANHO RELEVANTE

Gattie et al., 2021

J Orthop Sports Phys Ther · PEDro 7/10

ECA sham-controlado · seguimento de 1 ano

Somado a tratamento multimodal, DN não foi melhor que DN sham em incapacidade ou dor. Autores: não usar como 1ª linha.

RESULTADO NEGATIVO

Na prática: o DN reduz a dor no curto prazo, mas não é clinicamente superior à terapia manual + exercício e acrescenta pouco a um bom programa. Use como opção, não como primeira escolha.

Cefaleia tensional e cervicogênica.

Mousavi-Khatir et al., 2022

Pain Med · PEDro 8/10

ECA · cefaleia cervicogênica · fisioterapia ± DN real ou sham · n = 69 · 6 meses

DN nos músculos cervicais somado à fisioterapia reduziu mais a intensidade da cefaleia e a incapacidade cervical que o sham e o controle, até 6 meses. Relevância clínica pequena.

Gildir et al., 2019

Medicine (Baltimore) · PEDro 6/10

ECA duplo-cego · DN × sham · n = 168

Cefaleia tensional crônica: DN em PGMs ativos de cabeça e pescoço reduziu intensidade, frequência e duração, com efeitos grandes. O sham também melhorou (menos); seguimento de 1 mês.

France et al., 2014

Cephalalgia · RS · evidência insuficiente

Revisão sistemática · 3 estudos

Nas cefaleias tensional e cervicogênica, a evidência foi insuficiente para recomendar DN com força; pode ser adjunto útil à fisioterapia convencional.

EVIDÊNCIA INSUFICIENTE

Na prática: opção razoável com PGMs ativos, sempre somada à fisioterapia. O melhor ensaio é na cervicogênica (com sham, 6 meses), mas o ganho extra é pequeno.

Ombro · dor subacromial.

Arias-Buría et al., 2017

J Pain · PEDro 8/10

ECA · exercício × exercício + DN · n = 50 · 12 meses

2 sessões de DN somadas ao exercício melhoraram a **incapacidade (DASH)** até 12 meses. A dor melhorou de forma semelhante nos dois grupos.

Pérez-Palomares et al., 2017

J Orthop Sports Phys Ther · PEDro 8/10

ECA multicêntrico · fisioterapia individualizada ± DN · n = 120 · 3 meses

Somar DN a uma fisioterapia individualizada baseada em evidência não trouxe benefício em dor, amplitude ou função. Os dois grupos melhoraram.

RESULTADO NEGATIVO

Salom-Moreno et al., 2017

PM&R · PEDro 8/10

ECA · DN no infraespinal · n = 90

Exercício leve logo após o DN reduziu a dor pós-agulhamento em 24 e 48 h, comparado a placebo ou nenhuma intervenção.

Na prática: DN + exercício pode melhorar a função, mas o maior ensaio não achou ganho sobre uma fisioterapia bem feita. Prescreva exercício leve pós-agulhamento.

Cotovelo · epicondilalgia lateral.

Uygur et al., 2021

J Shoulder Elbow Surg **PEDro 8/10**

ECA · DN × injeção de corticoide · n = 101 · 6 meses

Os dois tratamentos melhoraram; DN foi mais eficaz no PRTEE. 7,6% do grupo corticoide teve atrofia/despigmentação cutânea.

Ma et al., 2024

Arch Phys Med Rehabil **RS**

Revisão sistemática + metanálise atualizada

Sintetiza os ECAs de DN na epicondilalgia lateral e compara técnicas de agulhamento — leitura de aprofundamento.

Dunning et al., 2024

Clin Rehabil **PEDro 8/10**

ECA multicêntrico · terapia manual + exercício ± DN elétrico e manipulação · n = 143 · 3 meses

Somar DN elétrico (tendão e PGs) e manipulação com thrust (cotovelo, punho e cervical) a terapia manual, exercício e ultrassom reduziu mais dor e incapacidade: PRTEE −15 pontos (IC 95% −19,4 a −10,6). Sem sham nem cegamento do paciente; não separa o DN da manipulação.

Na prática: DN é alternativa ao corticoide; o ganho de Dunning 2024 é do pacote DN elétrico + manipulação. Metanálise em rede (Lowdon 2024): nenhum tratamento tem evidência forte contra placebo; o exercício é a base. Sem ECA de qualidade DN × terapia manual.

Lombar e região pélvica.

Martín-Corrales et al., 2020

Pain Medicine **PEDro 8/10**

ECA · exercício + DN glúteo × exercício + sham

Adicionar DN glúteo a 4 semanas de exercício reduziu mais a dor aos 3 meses e aumentou o limiar de dor à pressão, em comparação com o sham.

Liu et al., 2018

Arch Phys Med Rehabil **RS**

Revisão sistemática + metanálise

DN em PGMs associados à lombalgia reduziu dor e incapacidade no pós-tratamento; certeza limitada e seguimentos curtos.

Pérez-Palomares et al., 2010

J Musculoskelet Pain **PEDro 5/10**

ECA · DN × PENS · n = 122

DN foi equivalente à PENS (eletroestimulação percutânea) na lombalgia crônica, com menos sessões. Qualidade metodológica regular.

Na prática: o melhor suporte é para DN glúteo associado a exercício.

Joelho · OA e dor femoropatelar.

Dunning et al., 2018

Clin J Pain **PEDro 8/10**

ECA multicêntrico · DN elétrico periosteal · n = 242

Somado a terapia manual e exercício, melhorou WOMAC, dor e uso de medicação aos 3 meses. Sem grupo sham.

Pang et al., 2022

PLoS ONE **PEDro 9/10**

ECA duplo-cego · DN guiado por US × DN tradicional

DN guiado por ultrassom + exercício reduziu mais a dor em 8 semanas que DN tradicional ou só exercício.

Sánchez-Romero et al., 2018

Medicine (Baltimore) **PEDro 8/10**

ECA piloto · idosos com OA · DN × sham

6 sessões de DN somadas ao exercício não melhoraram dor nem função em relação ao sham.

RESULTADO NEGATIVO

Sutlive 2018 · Espí-López 2017

IJSPT · J Orthop Sports Phys Ther **PEDro 9/10 · 8/10**

2 ECAs · dor femoropatelar · n = 60 cada

DN isolado no quadríceps = sham (Sutlive). Somado à terapia manual e ao exercício, sem ganho aos 3 meses (Espí-López).

RESULTADO NEGATIVO

Na prática: DN isolado não basta. Somado ao exercício, ajuda na OA de joelho (RS Tayyab 2026: −1,9 ponto na dor aos 3 meses, certeza moderada); DN de PGM na coxa não mostrou ganho extra.

Disfunção temporomandibular.

Fernández-Carnero et al., 2010

J Orofac Pain **PEDro 8/10**

ECA cruzado · DN profundo no masseter × sham · n = 12

Uma sessão no PGM ativo do masseter aumentou o limiar de dor à pressão e a abertura de boca sem dor, 5 minutos depois, em comparação com o sham.

Dıraçoğlu et al., 2012

J Back Musculoskelet Rehabil **PEDro 8/10**

ECA duplo-cego · DN × sham · n = 52

DN aumentou o limiar de dor à pressão em comparação com o sham. **Sem diferença** na intensidade da dor (EVA) nem na abertura de boca sem dor.

Kuzdzal et al., 2024

Pain Reports **RS · certeza muito baixa a baixa**

Revisão sistemática + metanálise · 24 ECAs · dor orofacial

Pouca evidência confiável; somado ao cuidado usual, sem efeito claro na dor até 6 semanas. Metanálise em rede (Menéndez-Torre 2023): DN profundo ≈ terapia manual.

CERTEZA BAIXA

Na prática: ganho imediato no limiar de dor à pressão e na abertura de boca vs sham; a dor em si não melhorou mais que o sham (Dıraçoğlu; metanálise em rede de Al-Moraissi 2023). Certeza baixa.

Estado da arte em 2026

Efeito geral

Chys 2023 (revisão guarda-chuva, 36 RS) · Sánchez-Infante 2021

DN é superior a sham ou a não tratar e **igual a outras intervenções** na dor de curto prazo, em todas as regiões. Na função, resultados contraditórios. Faltam dados de médio e longo prazo.

Cegamento

Braithwaite 2018 (RS + metanálise, 24 ECAs)

Nos ensaios com cegamento adequado, **não houve diferença** entre DN real e sham. O efeito aparece nos mal cegados: parte do resultado pode ser efeito de contexto.

Dose e LTR

De Greef 2026 · Perreault 2017 · Griswold 2019

Número de sessões, de pontos e de LTRs **não mudou** o efeito na cervical: não há dose-resposta demonstrada. Agulhamento profundo foi melhor que o superficial na dor.

Segurança

Rabanal-Rodríguez 2026 (59 estudos) · Kearns 2026

Eventos leves em 0 a 48% dos tratamentos; graves em 0 a 0,43%. Consenso de 2026 propõe classificar o evento pela gravidade e pelo impacto funcional.

O que dizem as diretrizes clínicas (APTA · JOSPT)

CONDIÇÃO	DIRETRIZ	RECOMENDAÇÃO SOBRE DN	GRAU
Dor plantar no calcanhar	Koc et al., 2023	Deve-se usar DN em PGMs de gastrocnêmio, sóleo e músculos plantares, para dor a curto e longo prazo e função a longo prazo	B · a favor
Epicondilalgia lateral	Lucado et al., 2022	Deve-se usar DN no tendão ou em PGMs, para dor e déficit funcional	B · a favor
Cervicalgia crônica com déficit de mobilidade	Blanpied et al., 2017	DN como uma das opções dentro de abordagem multimodal com mobilização e exercício	B · opção
Lombalgia crônica	George et al., 2021	Pode-se considerar o DN, somado a outros tratamentos, para dor e incapacidade no curto prazo	C · pode
Dor femoropatelar	Willy et al., 2019	Não usar DN no tratamento da dor femoropatelar	Contra
Lombalgia crônica primária	RS para a diretriz da OMS (Yu et al., 2023)	Agulhamento com pouca ou nenhuma diferença na maioria dos desfechos; certeza baixa ou muito baixa	Incerto

Na prática: o DN é uma opção de alívio de curto prazo, somada ao exercício. Não há protocolo ótimo: dose mínima eficaz, sem insistir na LTR, e reavaliação a cada sessão. As diretrizes anteriores a 2024 não incluem os ensaios mais recentes (Pandya 2024, Dunning 2024).

07 · MÓDULOS II, III E IV

Atlas prático

Cada músculo ocupa duas páginas: a **ficha de agulhamento** (dor referida, técnica, corte, risco e evidência) e a página **ponto a ponto** (onde fica cada PG, a dor referida de cada um, o quadro ativo × latente e como medir com o algômetro).

PG ativo

- Causa a **dor espontânea** da queixa.
- À compressão, o paciente **reconhece**: "é essa a minha dor".
- Banda tensa, ponto hipersensível, dor referida e LTR.

PG latente

- **Não** causa dor espontânea; dói só à palpação.
- Pode limitar a ADM, enfraquecer e cansar o músculo cedo.
- Pode se tornar ativo com sobrecarga (Ge & Arendt-Nielsen, 2011).

A figura mostra onde o PG fica; ativo ou latente é a clínica que decide. O mesmo ponto pode ser ativo num paciente e latente em outro, e mudar de estado no mesmo paciente.

Checklist por músculo, na maca

1. Anatomia palpatória e zonas de risco
2. Posição do paciente e do terapeuta
3. Agulha (calibre × comprimento) e ângulo
4. Profundidade média e estruturas adjacentes
5. Reprodução da dor reconhecida (LTR não é obrigatória)
6. Reavaliação imediata e exercício pós-agulhamento

MÓDULO II · SÁBADO 13H–18H

Quadrante superior — cervical, ombro e membro superior

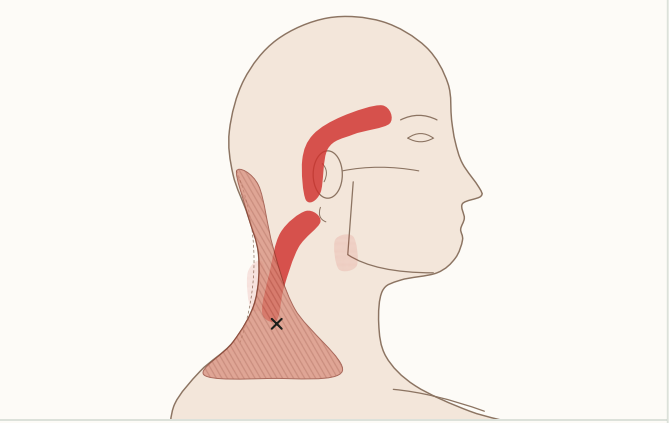
Músculos e estruturas-alvo · prática clínica guiada

- Trapézio superior — ENSINADO NA PRÁTICA
- Levantador da escápula — ENSINADO COM RESSALVA
- Esternocleidomastóideo (ECOM) — ENSINADO COM RESSALVA
- Suboccipitais — SOMENTE DEMONSTRAÇÃO
- Infraespinal — ENSINADO NA PRÁTICA
- Extensores radiais do carpo (ERCC/ERLC) — ENSINADO NA PRÁTICA

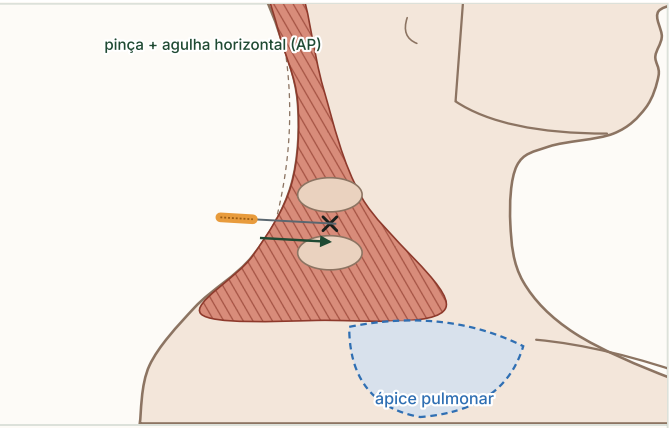
ENSINADO NA PRÁTICA

Trapézio superior

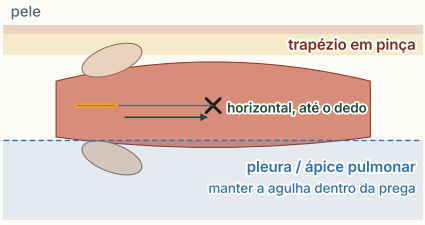
Indicação com evidência: Cervicalgia mecânica crônica e cefaleia tipo tensional com PGM ativo



A · Dor referida. Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.



B · Agulhamento. Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.



C · Corte esquemático. Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

FICHA RÁPIDA

AGULHA	0,25 × 30 mm
TRAJETO	horizontal, até o dedo
ABAIXO	pleura / ápice pulmonar · manter a agulha dentro da prega
STATUS	Ensinado na prática

ANATOMIA
Origem na linha nucal superior, protuberância occipital externa e ligamento nucal; inserção no terço lateral da clavícula e no acrômio. Fibras quase horizontais na borda superior do ombro.

POSIÇÃO
Decúbito ventral (ou supino), cabeça em leve inclinação ipsilateral para relaxar o músculo. Terapeuta do lado tratado.

PALPAÇÃO
Palpação em pinça da borda livre do trapézio, no meio do ventre (entre a base do pescoço e o acrômio). Procure banda tensa, ponto hipersensível e dor referida que o paciente reconheça.

AGULHA
0,25 × 30 mm

DIREÇÃO
Com o músculo elevado em pinça, a agulha entra no sentido ântero-posterior (ou póstero-anterior), horizontal, em direção ao dedo da pinça. **Nunca** direcione a agulha para baixo (caudal), em direção à fossa supraclavicular.

RISCO
Ápice pulmonar logo abaixo da borda superior do trapézio e da fossa supraclavicular: pneumotórax. A pinça afasta o músculo do tórax; a agulha fica dentro da prega.

DOR REFERIDA
Faixa póstero-lateral do pescoço até o processo mastoide, contornando a orelha até a têmpora (padrão em “ponto de interrogação”); às vezes o ângulo da mandíbula.

APÓS AGULHAR
Mobilidade cervical ativa e exercício leve de cintura escapular (ex.: encolhimentos com carga baixa) logo após.

Evidência

FAVORÁVEL **Gallego-Sendarrubias et al., 2020** · PEDro 7/10
ECA, n = 101: DN + terapia manual superou sham + terapia manual em dor, incapacidade e ADM (trapézio/levantador).

NEGATIVO **Gattie et al., 2021** · PEDro 7/10
ECA sham-controlado, 1 ano: somado a terapia manual e exercício, DN não acrescentou benefício.

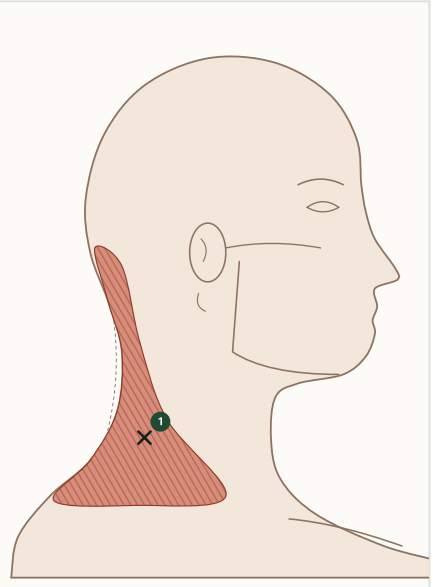
FAVORÁVEL **Gildir et al., 2019** · PEDro 6/10
ECA duplo-cego, n = 168: DN em PGMs de cabeça e pescoço (inclui trapézio) reduziu a cefaleia tensional crônica.

NEGATIVO **Medrano-de-la-Fuente et al., 2024** · PEDro 8/10
ECA placebo-controlado: 2 sessões de DN (trapézio, levantador, ECOM) somadas ao tratamento padrão não foram superiores ao sham.

> Evidência **mista**: benefício de curto prazo na dor, mas sem ganho extra num bom programa multimodal, e terapia manual + exercício foi superior a DN + exercício (Pandya 2024, PEDro 8). Use como adjunto, não como primeira linha.

ENSINADO NA PRÁTICA

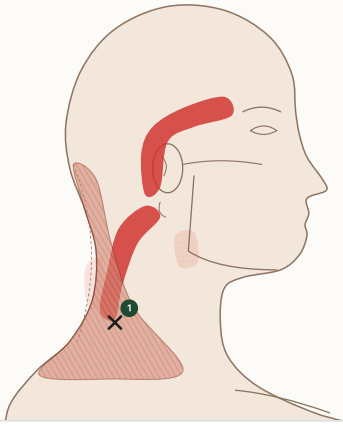
Trapézio superior · *pontos-gatilho*



Região anatômica. × numerado = ponto-gatilho (PG).

Onde ficam os PGs

1. Meio da borda livre superior, nas fibras mais verticais e anteriores — o PG "clássico" da pinça.



1 PG 1 · DOR REFERIDA

Faixa póstero-lateral do pescoço até o mastoide, contornando a orelha até a têmpora ("ponto de interrogação"); às vezes o ângulo da mandíbula.

Vermelho sólido = zona principal · pontilhado = extensão · × verde numerado = o PG do quadro · × cinza = outros PGs do músculo.

PG ATIVO

Reproduz a cervicalgia ou a cefaleia temporal que o paciente traz; dor à pinça que ele reconhece como "a minha dor".

PG LATENTE

Dói só quando você pinça. Sem queixa espontânea, mas pode limitar a inclinação contralateral e cansar cedo na elevação do ombro.

ALGÔMETRO NESTE MÚSCULO

Sentado ou em decúbito ventral, sobre o PG marcado, algômetro perpendicular à pele (sentido caudal). É o sítio estudado por Walton et al. (2011).

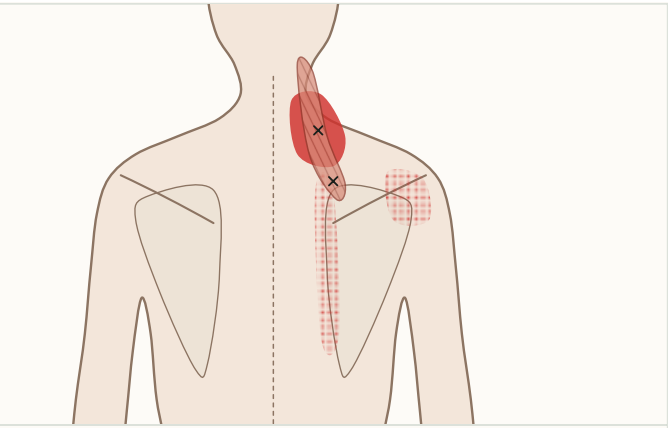
Navarro-Santana et al., 2020 (RS, 28 ECAs): DN aumentou o PPT logo após a sessão (DM 55,5 kPa ≈ 0,57 kg/cm²).

Localização e dor referida segundo Simons, Travell & Simons (1999) e Donnelly et al. (2019). Ilustrações esquemáticas originais. Protocolo de medida no capítulo 5.

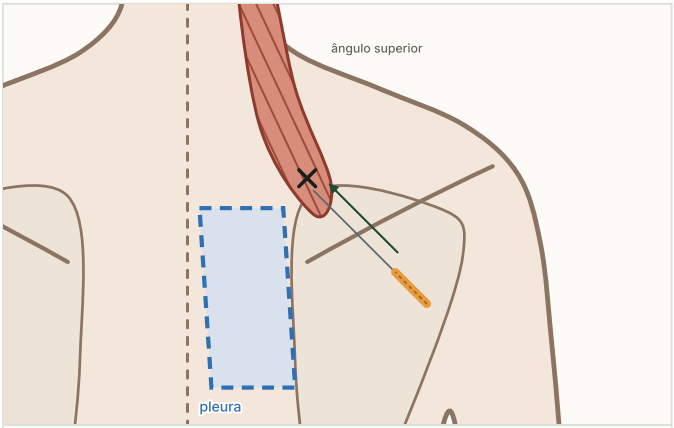
ENSINADO COM RESSALVA

Levantador da escápula

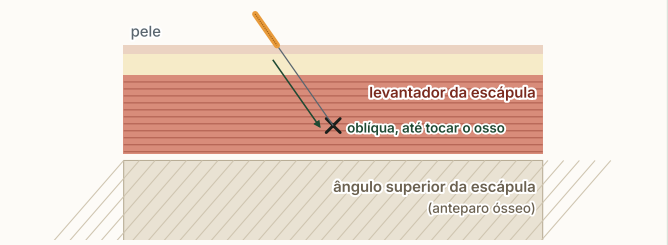
Indicação com evidência: Cervicalgia mecânica crônica com PGM ativo no ângulo do pescoço



A · Dor referida. Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.



B · Agulhamento. Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.



C · Corte esquemático. Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

FICHA RÁPIDA

AGULHA	0,25 × 40 mm
TRAJETO	oblíqua, até tocar o osso
ABAIXO	ângulo superior da escápula · (anteparo ósseo)
STATUS	Ensinado com ressalva

ANATOMIA
Origem nos tubérculos posteriores dos processos transversos de C1–C4; inserção na borda medial da escápula, do ângulo superior até a raiz da espinha.

POSIÇÃO
Decúbito ventral, braço ao lado do corpo; ou decúbito lateral com o lado tratado para cima.

PALPAÇÃO
Ângulo superior da escápula e, acima dele, o ventre que sobe obliquamente sob o trapézio. Elevação ativa da escápula ajuda a localizar.

AGULHA
0,25 × 40 mm

DIREÇÃO
Porção inferior: agulha dirigida **sobre o ângulo superior da escápula**, usando o osso como anteparo. Entrada lateral e inferior ao ponto, avanço ínfero-lateral → súpero-medial, sempre sobre a escápula.

RISCO
Medial à borda da escápula estão o espaço intercostal e a pleura. Não agulhar fora do contorno ósseo palpado.

DOR REFERIDA
Ângulo do pescoço (zona principal), com extensão ao longo da borda medial da escápula e à face posterior do ombro.

APÓS AGULHAR
Rotação e inclinação cervical ativas; retração escapular leve.

Evidência

FAVORÁVEL **Gallego-Sendarrubias et al., 2020** · PEDro 7/10
ECA, n = 101: DN no PGM mais mecanossensível (trapézio ou levantador) + terapia manual > sham.

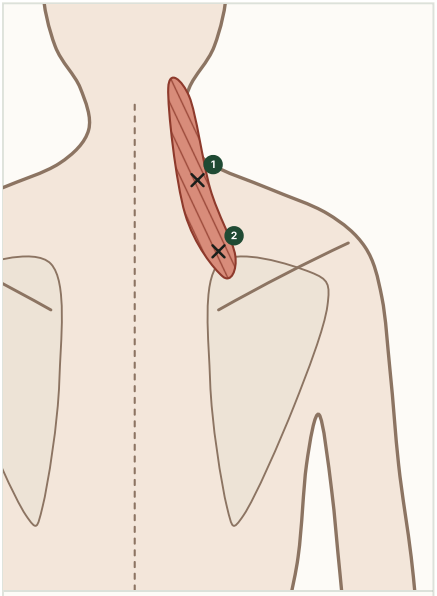
NEGATIVO **Medrano-de-la-Fuente et al., 2024** · PEDro 8/10
ECA placebo-controlado do mesmo grupo, amostra maior: sem superioridade vs sham.

FAVORÁVEL **Ceballos-Laita et al., 2022** · n. loc.
ECA piloto, n = 21: DN em trapézio, levantador e ECOM reduziu dor e incapacidade vs sham.

Fica no curso **com ressalva**: os ensaios positivos são pequenos ou combinam vários músculos, e o ensaio maior foi negativo.

ENSINADO COM RESSALVA

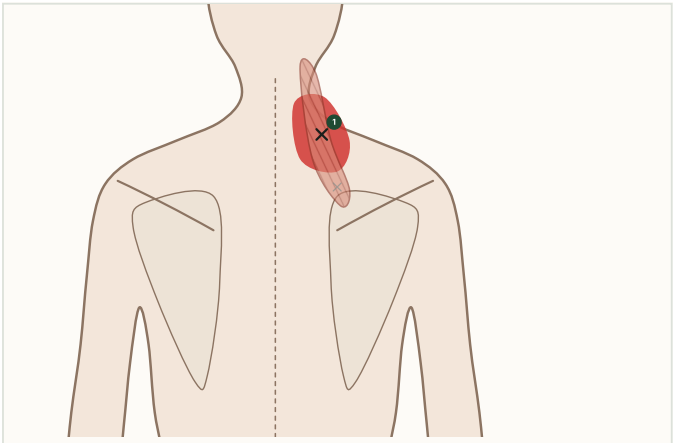
Levantador da escápula · *pontos-gatilho*



Região anatômica. × numerado = ponto-gatilho (PG).

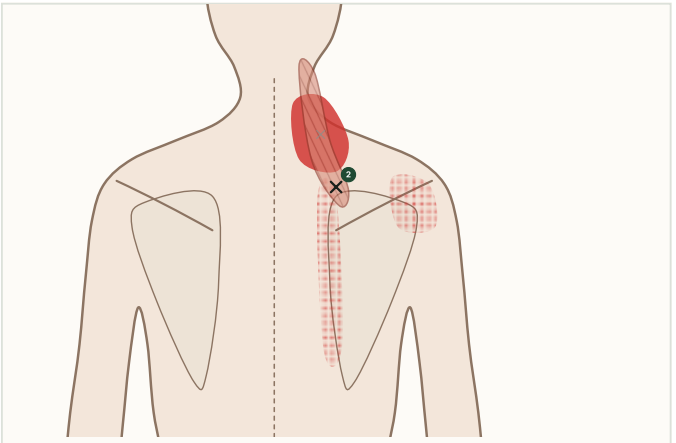
Onde ficam os PGs

1. Superior: no ângulo do pescoço, onde o ventre sai sob a borda anterior do trapézio.
2. Inferior: 1–2 cm acima do ângulo superior da escápula.



1 PG 1 · DOR REFERIDA

Ângulo do pescoço (zona principal).



2 PG 2 · DOR REFERIDA

Ângulo do pescoço, com extensão pela borda medial da escápula e pela face posterior do ombro.

Vermelho sólido = zona principal · pontilhado = extensão · × verde numerado = o PG do quadro · × cinza = outros PGs do músculo.

PG ATIVO

"Torcicolo": dor no ângulo do pescoço, pior ao rodar a cabeça para o mesmo lado; o paciente reconhece a dor à compressão.

PG LATENTE

Sem dor espontânea; o fim da rotação cervical fica limitado e a compressão sobre a escápula é sensível.

ALGÔMETRO NESTE MÚSCULO

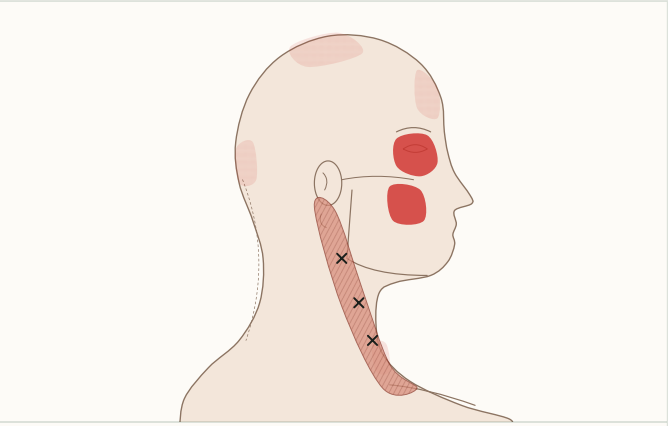
Decúbito ventral, sobre o PG inferior, pressionando contra o ângulo superior da escápula (anteparo ósseo).

Localização e dor referida segundo Simons, Travell & Simons (1999) e Donnelly et al. (2019). Ilustrações esquemáticas originais. Protocolo de medida no capítulo 5.

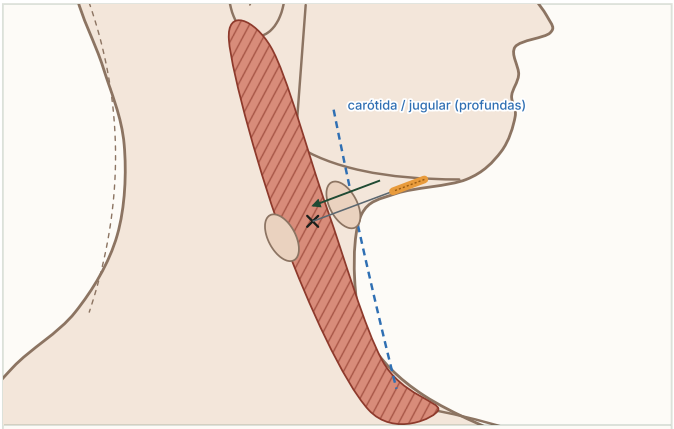
ENSINADO COM RESSALVA

Esternocleidomastóideo (ECOM)

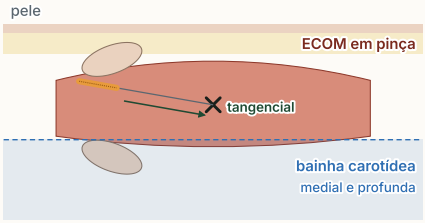
Indicação com evidência: Cervicalgia com PGM ativo no ECOM; enxaqueca com PGM no ECOM (evidência de um único ensaio)



A · Dor referida. Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.



B · Agulhamento. Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.



C · Corte esquemático. Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

FICHA RÁPIDA

AGULHA	0,25 × 30 mm
TRAJETO	tangencial
ABAIXO	bainha carotídea · medial e profunda
STATUS	Ensinado com ressalva

ANATOMIA
Cabeça esternal (manúbrio) e cabeça clavicular (terço medial da clavícula) convergem para o processo mastoide e a linha nucal superior.

POSIÇÃO
Decúbito dorsal, cabeça levemente inclinada para o lado tratado (relaxa o músculo) e rodada para o lado oposto.

PALPAÇÃO
Pinça do ventre, separando-o das estruturas profundas. Confirme que o pulso carotídeo fica **medial e profundo** aos dedos.

AGULHA
0,25 × 30 mm

DIREÇÃO
Agulha tangencial dentro da pinça, de anterior para posterior, em direção ao dedo. **Nunca** direcione a agulha medial ou profundamente.

RISCO
Artéria carótida e veia jugular interna (bainha carotídea) mediais e profundas ao músculo; ápice pulmonar junto à clavícula, na porção inferior.

DOR REFERIDA
Cabeça esternal: vértice, occipital, ao redor do olho, bochecha e garganta. Cabeça clavicular: fronte e atrás da orelha.

APÓS AGULHAR
Flexão crânio-cervical ativa e rotações suaves.

Evidência

FAVORÁVEL **Rezaeian et al., 2020** · não indexado
ECA, n = 40: DN no ECOM reduziu frequência e intensidade da enxaqueca vs controle sem agulhamento (1 mês).

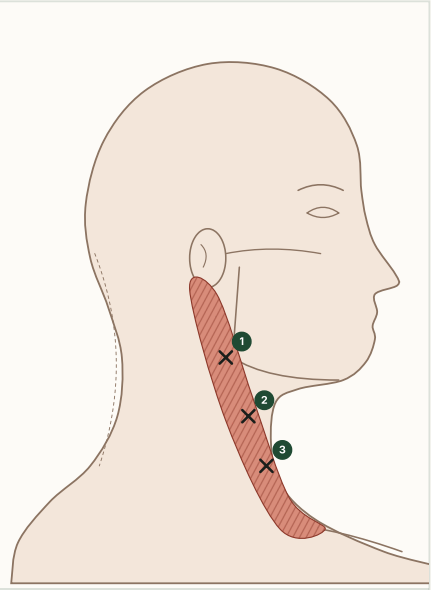
NEGATIVO **Medrano-de-la-Fuente et al., 2024** · PEDro 8/10
ECA: DN em trapézio, levantador e ECOM + tratamento padrão sem superioridade vs sham.

SEM DIFERENÇA **Martín-Rodríguez et al., 2019** · PEDro 8/10
ECA: agulhar dentro ou 1,5 cm fora do PGM do ECOM teve efeito igual.

> Fica com **ressalva**: um único ensaio positivo de qualidade não aferida na PEDro, e ensaios de boa qualidade sem diferença.

ENSINADO COM RESSALVA

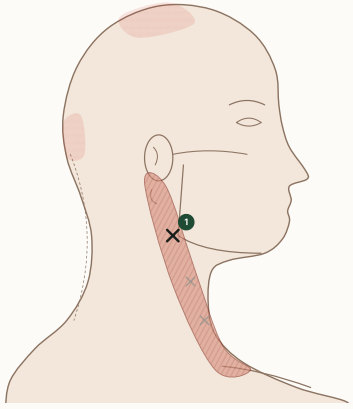
Esternocleidomastóideo (ECOM) · *pontos-gatilho*



Região anatômica. × numerado = ponto-gatilho (PG).

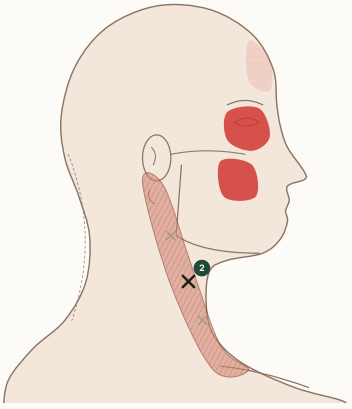
Onde ficam os PGs

1. Terço superior, perto do processo mastoide.
2. Terço médio do ventre (cabeças esternal e clavicular).
3. Terço inferior, perto do esterno e da clavícula.



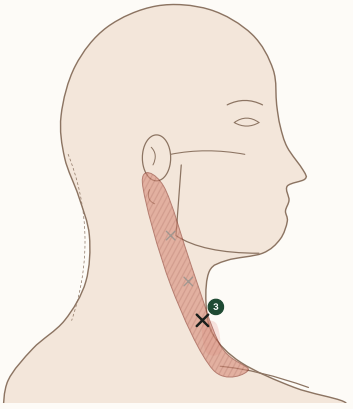
1 PG 1 · DOR REFERIDA

Vértice e região occipital; atrás da orelha.



2 PG 2 · DOR REFERIDA

Ao redor do olho, bochecha e fronte.



3 PG 3 · DOR REFERIDA

Região esternal e garganta.

Vermelho sólido = zona principal · pontilhado = extensão · × verde numerado = o PG do quadro · × cinza = outros PGs do músculo.

PG ATIVO

Cefaleia frontal ou ao redor do olho que o paciente reconhece; pode vir com sensação de instabilidade postural.

PG LATENTE

Sensível só à pinça, sem queixa de cabeça ou de rosto.

ALGÔMETRO NESTE MÚSCULO

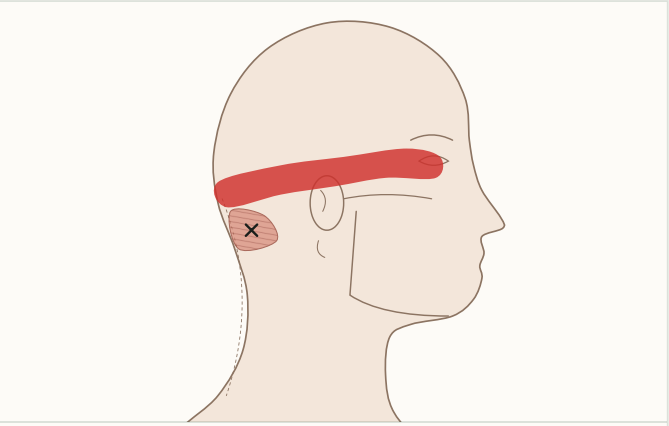
Só no terço superior, perto do mastoide, com pressão leve. **Nunca** pressione o terço médio contra o feixe carotídeo — ali, use a pinça e a escala de dor.

Localização e dor referida segundo Simons, Travell & Simons (1999) e Donnelly et al. (2019). Ilustrações esquemáticas originais. Protocolo de medida no capítulo 5.

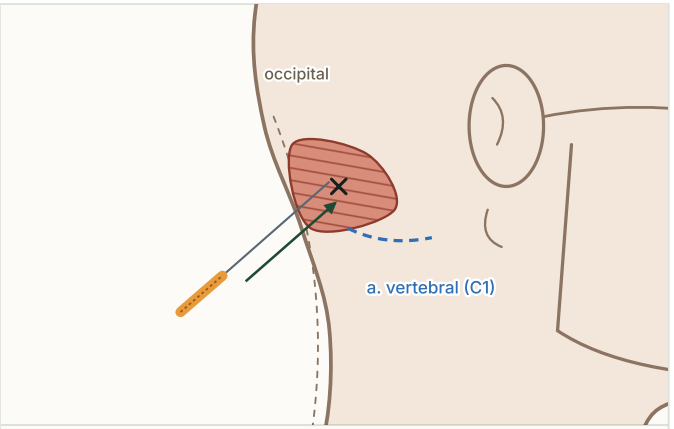
SOMENTE DEMONSTRAÇÃO

Suboccipitais

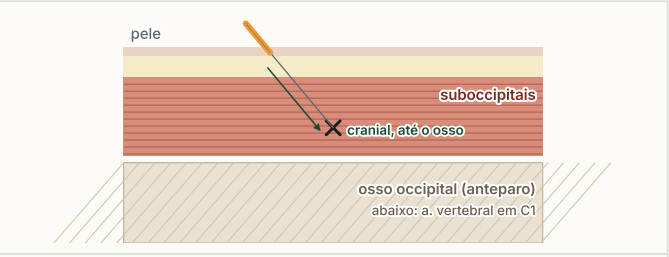
Indicação com evidência: Cefaleia tipo tensional crônica (dentro de protocolo com vários músculos)



A · Dor referida. Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.



B · Agulhamento. Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.



C · Corte esquemático. Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

FICHA RÁPIDA

AGULHA	0,25 × 40 mm
TRAJETO	cranial, até o osso
ABAIXO	osso occipital (anteparo) · abaixo: a. vertebral em C1
STATUS	Somente demonstração

ANATOMIA
Retos posteriores maior e menor da cabeça e oblíquos superior e inferior, entre o occipital, o atlas (C1) e o áxis (C2), sob o semiespinal e o esplênio.

POSIÇÃO
Decúbito ventral, testa apoiada, leve flexão crânio-cervical.

PALPAÇÃO
Logo abaixo da linha nucal inferior, lateral à linha média, através das camadas superficiais.

AGULHA
0,25 × 40 mm

DIREÇÃO
Entrada abaixo do occipital, lateral à linha média, agulha dirigida **cranialmente, contra o osso occipital** (anteparo ósseo). Nunca medial e profunda, nem em direção ao forame magno ou ao arco do atlas.

RISCO
Artéria vertebral no sulco do arco posterior do atlas (C1); canal vertebral e forame magno mediais. Estrutura de alto risco.

DOR REFERIDA
Faixa que vai do occipital pela lateral da cabeça até a órbita (cefaleia em "faixa").

APÓS AGULHAR
Flexão crânio-cervical suave (aceno).

Evidência

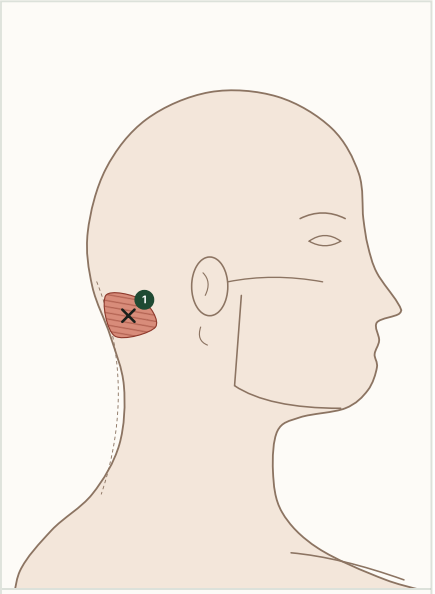
FAVORÁVEL **Gildir et al., 2019** · PEDro 6/10
ECA duplo-cego, n = 168: protocolo com vários músculos, incluindo os suboccipitais, reduziu a cefaleia tensional crônica vs sham.

SEM DIFERENÇA **Sedighi et al., 2017** · PEDro 5/10
ECA, n = 30, sem grupo controle: DN superficial × profundo em suboccipitais e trapézio na cefaleia cervicogênica.

Somente demonstração pelo ministrante: não há ensaio que isole os suboccipitais e o risco anatômico é alto. Os alunos não praticam esta técnica entre si.

Suboccipitais · *pontos-gatilho*

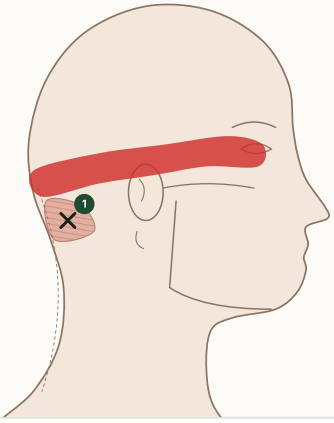
SOMENTE DEMONSTRAÇÃO



Região anatômica. × numerado = ponto-gatilho (PG).

Onde ficam os PGs

1. Profundo, logo abaixo da linha nucal inferior, lateral à linha média, sob o semiespinal.



1 PG 1 · DOR REFERIDA

Faixa do occipital pela lateral da cabeça até a órbita (cefaleia "em faixa").

Vermelho sólido = zona principal · pontilhado = extensão · × verde numerado = o PG do quadro · × cinza = outros PGs do músculo.

PG ATIVO

Reproduz a cefaleia em faixa do paciente à compressão suboccipital sustentada.

PG LATENTE

Sensibilidade suboccipital sem cefaleia; flexão craniocervical (o "sim" curto) limitada.

ALGÔMETRO NESTE MÚSCULO

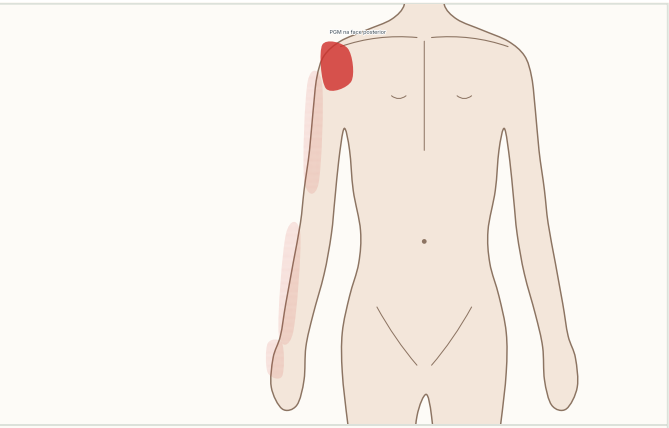
Decúbito ventral, abaixo da linha nucal. Medida **indireta**: o algômetro mede todas as camadas acima dos suboccipitais.

Localização e dor referida segundo Simons, Travell & Simons (1999) e Donnelly et al. (2019). Ilustrações esquemáticas originais. Protocolo de medida no capítulo 5.

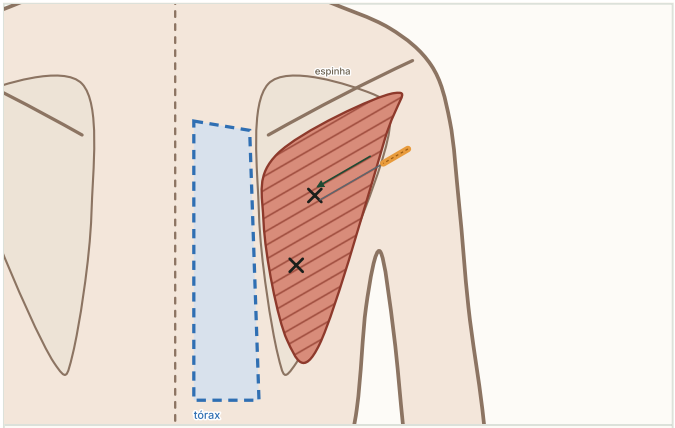
ENSINADO NA PRÁTICA

Infraespinal

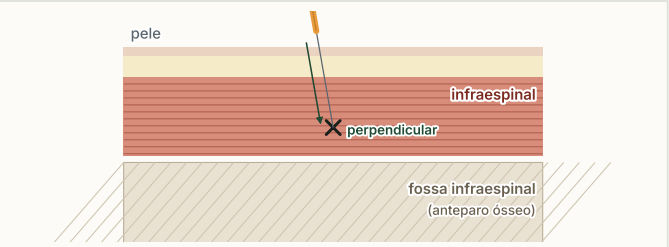
Indicação com evidência: Dor no ombro / síndrome da dor subacromial com PGM ativo



A · Dor referida. Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.



B · Agulhamento. Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.



C · Corte esquemático. Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

FICHA RÁPIDA

AGULHA	0,25 × 40 mm
TRAJETO	perpendicular
ABAIXO	fossa infraespinal · (anteparo ósseo)
STATUS	Ensinado na prática

ANATOMIA
Origem na fossa infraespinal da escápula; inserção na faceta média do tubérculo maior do úmero. Rotador lateral.

POSIÇÃO
Decúbito ventral, ou decúbito lateral com o lado tratado para cima e o braço apoiado em travesseiro.

PALPAÇÃO
Abaixo da espinha da escápula, dentro da fossa. Pontos frequentes no terço medial e no superior da fossa.

AGULHA
0,25 × 40 mm

DIREÇÃO
Agulha **perpendicular à pele, em direção à fossa infraespinal** (o osso é o anteparo). Fique dentro do contorno ósseo palpado.

RISCO
Fora da escápula (medial ou inferior) está a parede torácica. A fossa pode ser fina; controle a profundidade.

DOR REFERIDA
Profunda na região anterior do ombro (zona principal), descendo pela face ântero-lateral do braço e pelo lado radial do antebraço e da mão.

APÓS AGULHAR
Exercício de rotação lateral com carga baixa logo após: reduz a dor pós-agulhamento em 24–48 h (Salom-Moreno et al., 2017).

Evidência

FAVORÁVEL **Arias-Buría et al., 2017** · PEDro 8/10
ECA, n = 50, 12 meses: 2 sessões de DN somadas ao exercício melhoraram a incapacidade (DASH) em todos os seguimentos; dor semelhante.

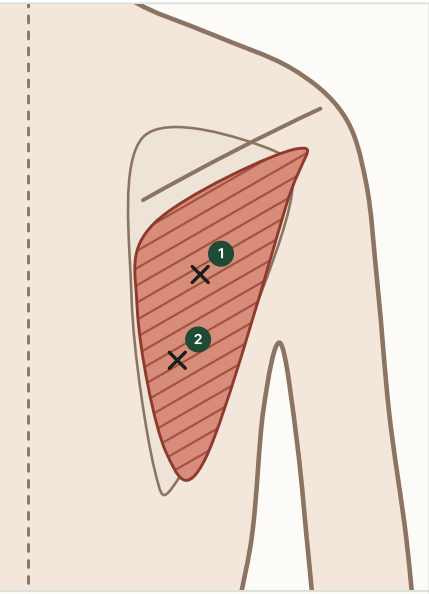
FAVORÁVEL **Imani et al., 2021** · PEDro 7/10
ECA, n = 66: DN profundo + fisioterapia > fisioterapia isolada em dor e incapacidade.

FAVORÁVEL **Calvo-Lobo et al., 2018** · PEDro 8/10
ECA, n = 66, idosos: DN no PGM ativo + latente do infraespinal reduziu a dor no curto prazo.

FAVORÁVEL **Salom-Moreno et al., 2017** · PEDro 8/10
ECA, n = 90: exercício leve após DN no infraespinal reduziu a dor pós-agulhamento.

Infraespinal · *pontos-gatilho*

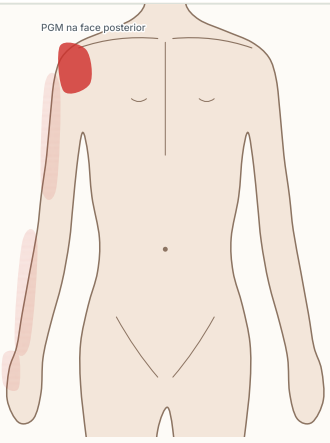
ENSINADO NA PRÁTICA



Região anatômica. × numerado = ponto-gatilho (PG).

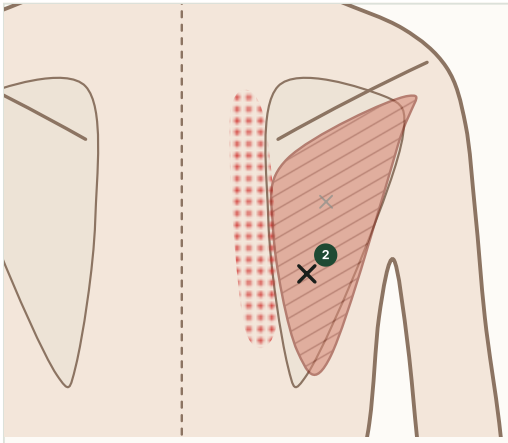
Onde ficam os PGs

1. Superior: logo abaixo da espinha da escápula, no terço medial e no superior da fossa.
2. Inferior e medial na fossa infraespinal.



1 PG 1 · DOR REFERIDA

Profunda na frente do ombro, descendo pela face ântero-lateral do braço e pelo lado radial do antebraço e da mão.



2 PG 2 · DOR REFERIDA

Borda medial da escápula (região dos romboides).

Vermelho sólido = zona principal · pontilhado = extensão · × verde numerado = o PG do quadro · × cinza = outros PGs do músculo.

PG ATIVO

Dor profunda na frente do ombro (confundida com lesão articular), pior ao deitar sobre o lado ou ao levar a mão às costas.

PG LATENTE

Sem dor espontânea; rotação medial e "mão nas costas" limitadas, sensível só à compressão na fossa.

ALGÔMETRO NESTE MÚSCULO

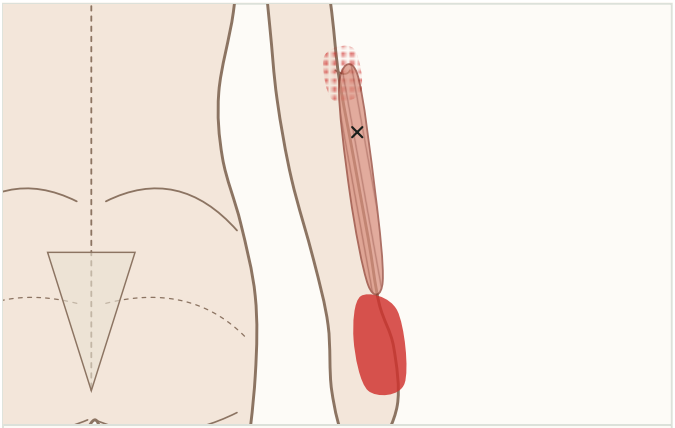
Decúbito ventral, braço ao lado do corpo, sobre o PG na fossa — o osso embaixo dá uma medida estável.

Localização e dor referida segundo Simons, Travell & Simons (1999) e Donnelly et al. (2019). Ilustrações esquemáticas originais. Protocolo de medida no capítulo 5.

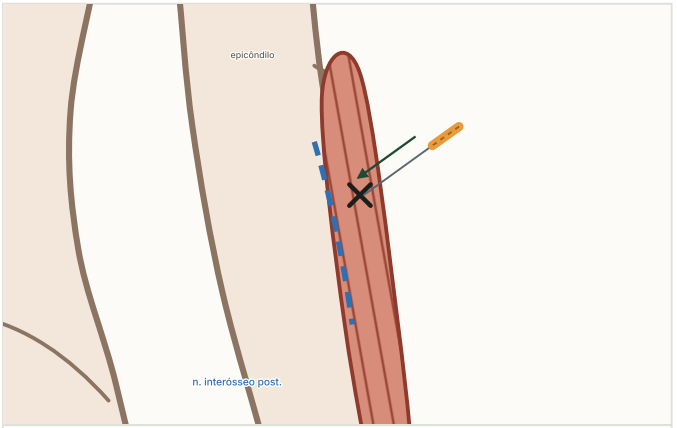
ENSINADO NA PRÁTICA

Extensores radiais do carpo (ERCC/ERLC)

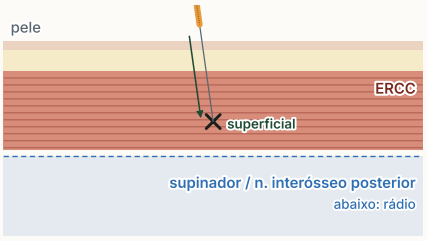
Indicação com evidência: Epicondilalgia lateral



A · Dor referida. Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.



B · Agulhamento. Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.



C · Corte esquemático. Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

FICHA RÁPIDA

AGULHA	0,25 × 30 mm
TRAJETO	superficial
ABAIXO	supinador / n. interósseo posterior · abaixo: rádio
STATUS	Ensinado na prática

ANATOMIA
Extensor radial curto do carpo: epicôndilo lateral → base do 3º metacarpal. Extensor radial longo: crista supracondilar lateral → base do 2º metacarpal.

POSIÇÃO
Decúbito dorsal, cotovelo fletido ~90°, antebraço pronado e apoiado.

PALPAÇÃO
Ventres no terço proximal da face dorso-radial do antebraço, 3–5 cm distal ao epicôndilo. Extensão resistida do punho com desvio radial ajuda.

AGULHA
0,25 × 30 mm

DIREÇÃO
Agulha **perpendicular à pele, em direção ao rádio**, superficial, dentro dos ventres musculares.

RISCO
Nervo interósseo posterior (ramo profundo do radial) atravessa o supinador, abaixo dos extensores; ramo superficial do radial distalmente. Não aprofundar além do ventre.

DOR REFERIDA
Epicôndilo lateral e dorso do punho e da mão (lado radial).

APÓS AGULHAR
Exercício isométrico de extensão do punho e progressão de carga (o DN não substitui o carregamento do tendão).

Evidência

FAVORÁVEL **Uygur et al., 2021** · PEDro 8/10
ECA, n = 101, 6 meses: DN e corticoide melhoraram; DN foi superior no PRTEE. 7,6% do grupo corticoide teve atrofia/despigmentação.

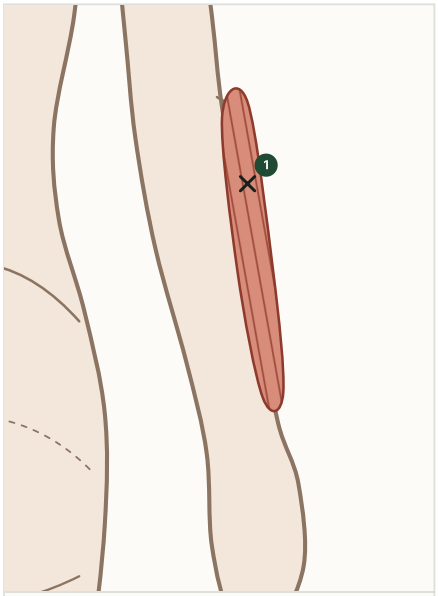
FAVORÁVEL **Dunning et al., 2024** · PEDro 8/10
ECA multicêntrico, n = 143, 3 meses: DN elétrico + manipulação somados à terapia manual e ao exercício reduziram mais o PRTEE (−15 pontos). Sem sham; não isola o DN; terapeutas da mesma formação em terapia manual.

FAVORÁVEL **Ma et al., 2024** · RS
Revisão sistemática + metanálise: DN melhora dor e força de preensão; melhor efeito quando há resposta de contração local.

> Parte dos ensaios agulha a região tendínea do epicôndilo, e não só os ventres musculares. No curso, ensinamos o ventre muscular.

ENSINADO NA PRÁTICA

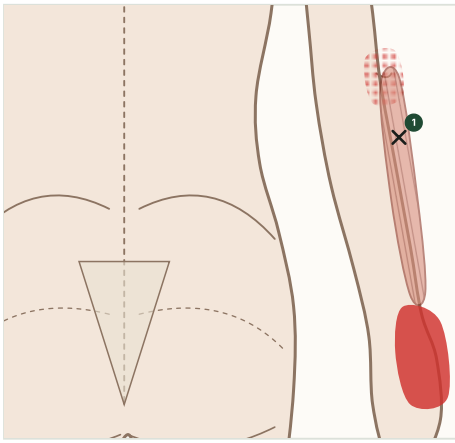
Extensores radiais do carpo (ERCC/ERLC) · *pontos-gatilho*



Região anatômica. × numerado = ponto-gatilho (PG).

Onde ficam os PGs

1. Ventre proximal, 3–5 cm distal ao epicôndilo lateral, na face dorso-radial do antebraço.



1 PG 1 · DOR REFERIDA

Epicôndilo lateral e dorso do punho e da mão, no lado radial.

Vermelho sólido = zona principal · pontilhado = extensão · × verde numerado = o PG do quadro · × cinza = outros PGs do músculo.

PG ATIVO

Reproduz a dor epicondilar da preensão; o paciente reconhece a dor à compressão do ventre.

PG LATENTE

Preensão fraca ou fatigável sem dor espontânea.

ALGÔMETRO NESTE MÚSCULO

Sentado, antebraço apoiado em pronação, sobre o PG. Meça também o epicôndilo lateral como segundo ponto.

Localização e dor referida segundo Simons, Travell & Simons (1999) e Donnelly et al. (2019). Ilustrações esquemáticas originais. Protocolo de medida no capítulo 5.

MÓDULO III · DOMINGO 08H–12H

Coluna lombar e região pélvica

Músculos e estruturas-alvo · raciocínio clínico e prática

Multífidos lombares ENSINADO COM RESSALVA

Quadrado lombar ENSINADO COM RESSALVA

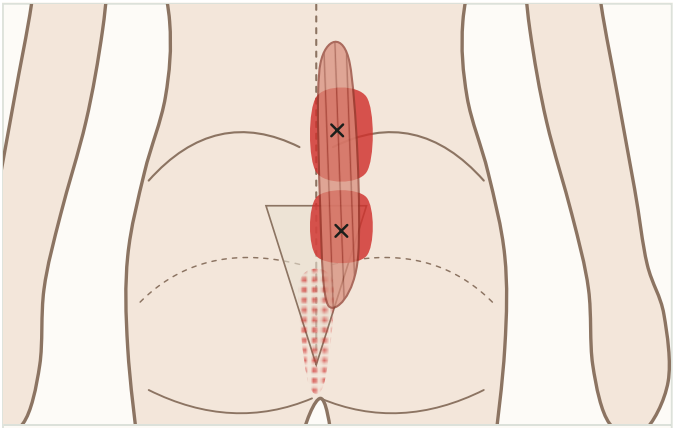
Glúteo médio ENSINADO NA PRÁTICA

Glúteo mínimo ENSINADO NA PRÁTICA

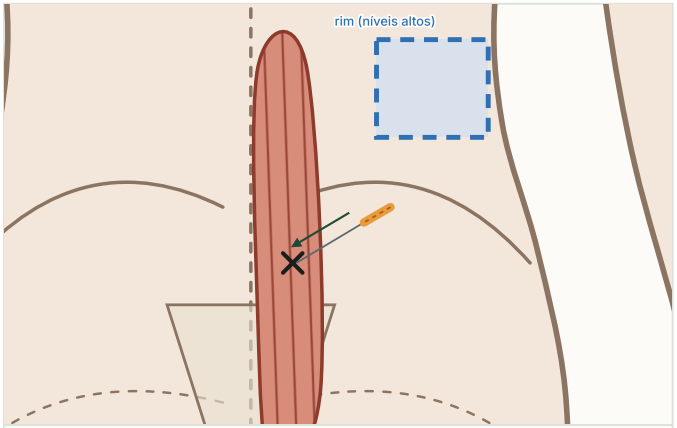
ENSINADO COM RESSALVA

Multífidos lombares

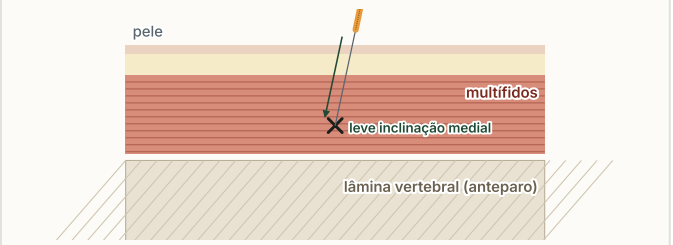
Indicação com evidência: Lombalgia crônica inespecífica



A · Dor referida. Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.



B · Agulhamento. Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.



C · Corte esquemático. Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

FICHA RÁPIDA

AGULHA	0,30 × 60 mm
TRAJETO	leve inclinação medial
ABAIXO	lâmina vertebral (anteparo)
STATUS	Ensinado com ressalva

ANATOMIA
Fascículos que saem do sacro, dos processos mamilares e da lâmina e se inserem 2–4 níveis acima, no processo espinhoso. É o músculo paravertebral mais medial.

POSIÇÃO
Decúbito ventral, travesseiro sob o abdome para reduzir a lordose.

PALPAÇÃO
Logo lateral ao processo espinhoso (1–2 cm), no nível sintomático.

AGULHA
0,30 × 60 mm

DIREÇÃO
Agulha **perpendicular, com leve inclinação medial, em direção à lâmina** (anteparo ósseo).

RISCO
Inclinação lateral leva ao espaço intertransversário; nos níveis lombares altos e em T12, o rim e a pleura ficam mais próximos. Mantenha-se medial.

DOR REFERIDA
Local, ao redor do processo espinhoso do nível; nos níveis baixos (L5–S1), sacro e cóccix.

APÓS AGULHAR
Ativação lombopélvica (ex.: ponte, quadrupedia) logo após.

Evidência

SEM DIFERENÇA **Griswold et al., 2019** · PEDro 7/10
ECA: DN segmentar e distal × mobilização sem impulso — resultados semelhantes em dor e incapacidade.

FAVORÁVEL **Farley et al., 2024** · PEDro 6/10
ECA, n = 96: DN + manipulação > cada técnica isolada em dor e incapacidade (4 semanas).

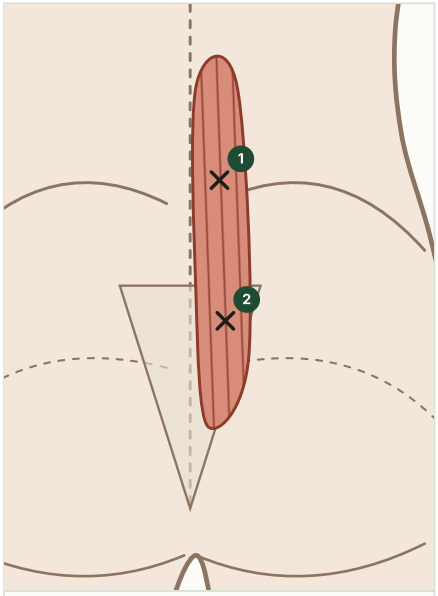
FAVORÁVEL **Téllez-García et al., 2015** · PEDro 7/10
ECA preliminar: DN + educação em neurociência da dor > DN isolado em cinesiofobia.

FAVORÁVEL **Liu et al., 2018** · RS
Metanálise: DN em PGMs associados à lombalgia reduz dor e incapacidade no pós-tratamento; evidência moderada.

Fica com **ressalva**: não há ensaio sham-controlado específico dos multífidos; o DN equivale à terapia manual.

ENSINADO COM RESSALVA

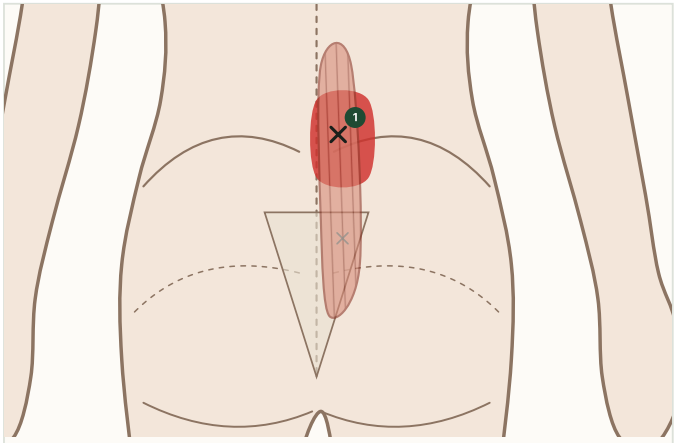
Multífidos lombares · *pontos-gatilho*



Região anatômica. × numerado = ponto-gatilho (PG).

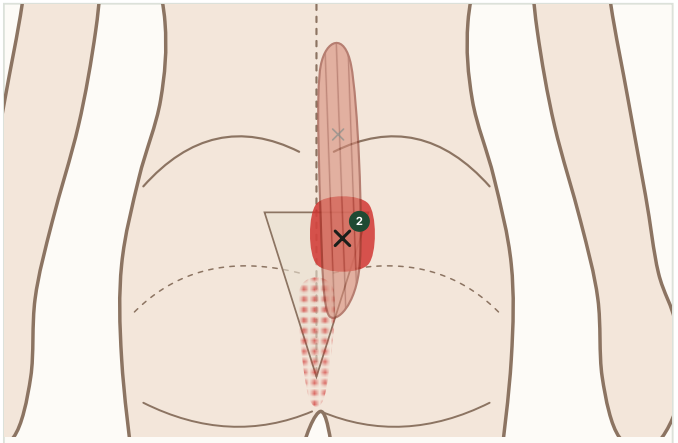
Onde ficam os PGs

1. Lombar média, 1–2 cm lateral ao processo espinhoso.
2. Lombar baixa (L5–S1), 1–2 cm lateral ao processo espinhoso.



1 PG 1 · DOR REFERIDA

Local, ao redor do processo espinhoso daquele nível.



2 PG 2 · DOR REFERIDA

Local e para o sacro e o cóccix.

Vermelho sólido = zona principal · pontilhado = extensão · × verde numerado = o PG do quadro · × cinza = outros PGs do músculo.

PG ATIVO

Reproduz a dor lombar central do paciente no nível palpado.

PG LATENTE

Sensibilidade paraespinal profunda sem queixa naquele nível.

ALGÔMETRO NESTE MÚSCULO

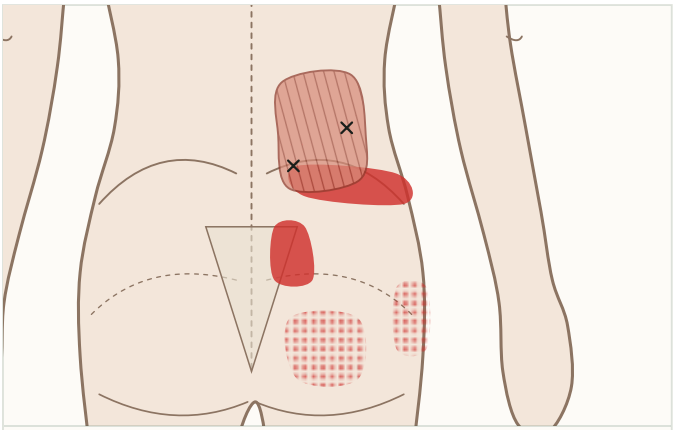
Decúbito ventral, travesseiro sob o abdome, 1–2 cm lateral ao processo espinhoso, no nível sintomático.

Localização e dor referida segundo Simons, Travell & Simons (1999) e Donnelly et al. (2019). Ilustrações esquemáticas originais. Protocolo de medida no capítulo 5.

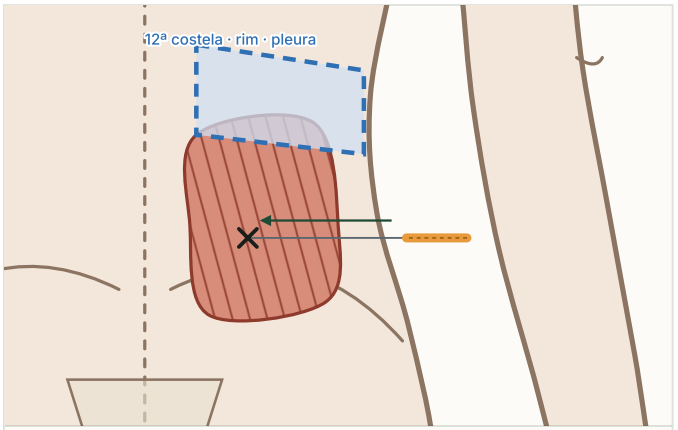
ENSINADO COM RESSALVA

Quadrado lombar

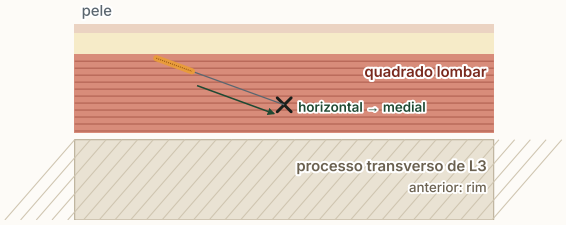
Indicação com evidência: Dor femoropatelar (associado ao glúteo médio, com exercício); sem ensaio próprio na lombalgia



A · Dor referida. Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.



B · Agulhamento. Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.



C · Corte esquemático. Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

FICHA RÁPIDA

AGULHA	0,30 × 75 mm
TRAJETO	horizontal → medial
ABAIXO	processo transverso de L3 · anterior: rim
STATUS	Ensinado com ressalva

ANATOMIA
Crista ilíaca e ligamento iliolombar → 12ª costela e processos transversos de L1–L4.

POSIÇÃO
Decúbito lateral, lado tratado para cima, travesseiro sob a cintura para abrir o espaço costo-ilíaco.

PALPAÇÃO
Lateral à massa dos eretores, entre a 12ª costela e a crista ilíaca; pressão em direção medial.

AGULHA
0,30 × 75 mm

DIREÇÃO
Agulha **horizontal, de lateral para medial, em direção ao processo transverso** (anteparo ósseo), na altura de L3. Nunca cranial, próximo à 12ª costela.

RISCO
Rim (anterior ao QL, de T12 a L3) e pleura (até a 12ª costela). Inserção baixa, horizontal e dirigida ao processo transverso.

DOR REFERIDA
Porção superficial: crista ilíaca e trocânter maior. Porção profunda: articulação sacroilíaca e parte baixa da nádega.

APÓS AGULHAR
Inclinação lateral ativa e prancha lateral.

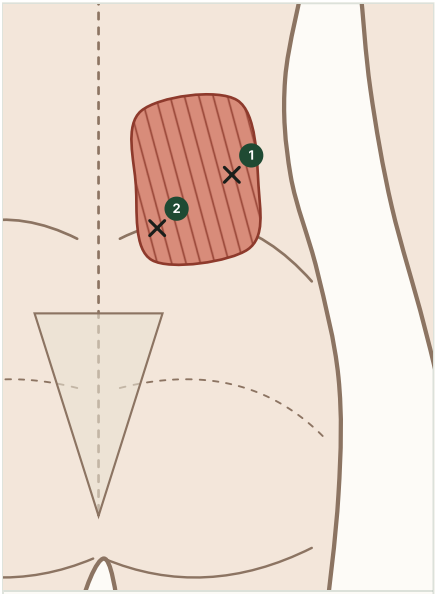
Evidência

FAVORÁVEL **Zarei et al., 2020** · PEDro 8/10
ECA, n = 40, atletas com dor femoropatelar: DN em glúteo médio + QL somado ao exercício > exercício isolado.

> Fica com **ressalva**: um único ensaio, em outra condição (joelho) e combinado ao glúteo médio. A técnica tem risco renal e pleural.

Quadrado lombar · *pontos-gatilho*

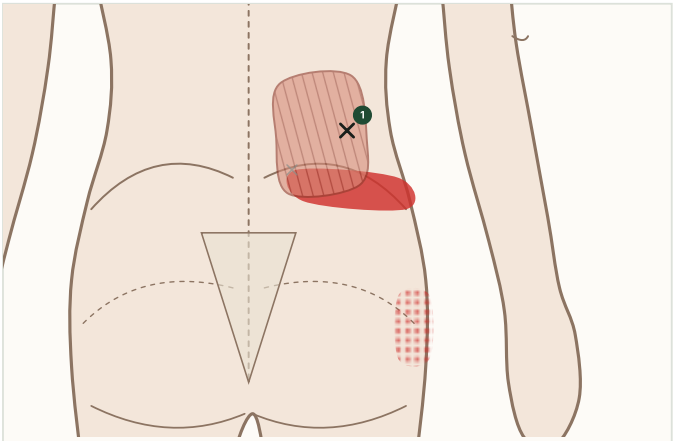
ENSINADO COM RESSALVA



Região anatômica. × numerado = ponto-gatilho (PG).

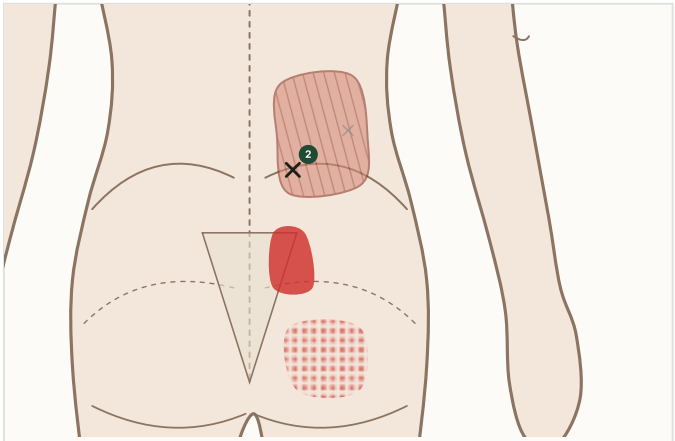
Onde ficam os PGs

1. Superficial (lateral): abaixo da 12ª costela, na borda lateral do músculo.
2. Profundo (medial): junto aos processos transversos, perto da crista.



1 PG 1 · DOR REFERIDA

Crista ilíaca e trocânter maior.



2 PG 2 · DOR REFERIDA

Articulação sacroilíaca e parte baixa da nádega.

Vermelho sólido = zona principal · pontilhado = extensão · × verde numerado = o PG do quadro · × cinza = outros PGs do músculo.

PG ATIVO

Dor lombar profunda ao virar na cama, levantar da cadeira ou tossir, reconhecida à compressão.

PG LATENTE

Sem dor espontânea; inclinação lateral para o lado oposto limitada.

ALGÔMETRO NESTE MÚSCULO

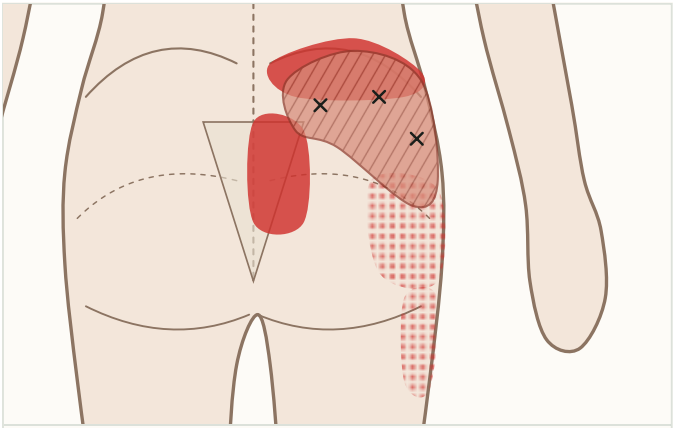
Decúbito ventral ou lateral, lateral à massa dos eretores, pressão em direção medial. É um músculo profundo: a medida mistura as camadas acima.

Localização e dor referida segundo Simons, Travell & Simons (1999) e Donnelly et al. (2019). Ilustrações esquemáticas originais. Protocolo de medida no capítulo 5.

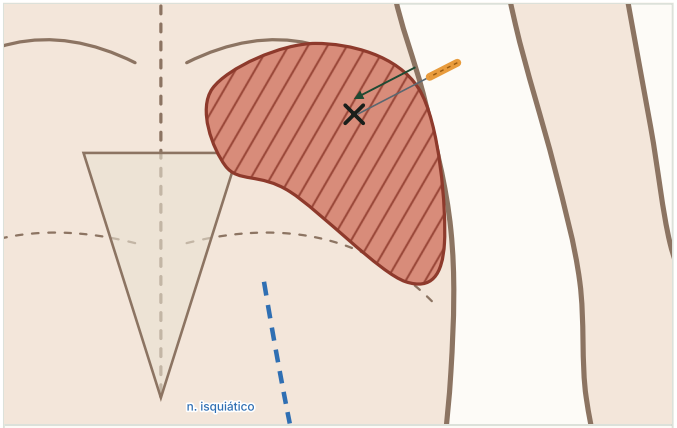
ENSINADO NA PRÁTICA

Glúteo médio

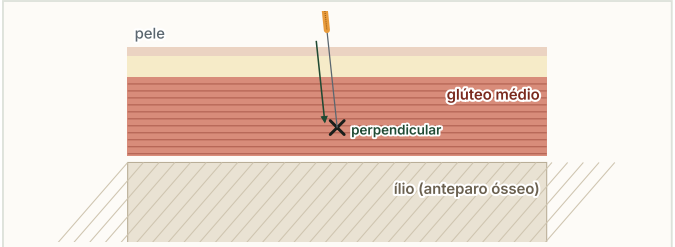
Indicação com evidência: Lombalgia crônica inespecífica; dor femoropatelar (com exercício)



A · Dor referida. Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.



B · Agulhamento. Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.



C · Corte esquemático. Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

FICHA RÁPIDA

AGULHA	0,30 × 60 mm
TRAJETO	perpendicular
ABAIXO	ílio (anteparo ósseo)
STATUS	Ensinado na prática

ANATOMIA
Face externa do ílio, entre as linhas glúteas anterior e posterior → face lateral do trocânter maior.

POSIÇÃO
Decúbito lateral, lado tratado para cima, travesseiro entre os joelhos.

PALPAÇÃO
Logo abaixo da crista ilíaca, entre a crista e o trocânter maior. A porção posterior fica sob o glúteo máximo.

AGULHA
0,30 × 60 mm

DIREÇÃO
Agulha **perpendicular, em direção ao ílio** (anteparo ósseo).

RISCO
Feixe neurovascular glúteo superior entre o glúteo médio e o mínimo (avance devagar). Nervo isquiático abaixo do piriforme: não migre para a porção inferior da nádega.

DOR REFERIDA
Ao longo da crista ilíaca posterior, sacro e sacroilíaca; nádega lateral e parte alta e póstero-lateral da coxa.

APÓS AGULHAR
Abdução de quadril em decúbito lateral e ponte unilateral.

Evidência

FAVORÁVEL **Dar et al., 2025** · PEDro 9/10
ECA piloto sham-controlado: DN no glúteo médio + cuidado padrão reduziu mais a dor na lombalgia crônica.

FAVORÁVEL **Zarei et al., 2020** · PEDro 8/10
ECA: DN em glúteo médio + QL com exercício > exercício isolado na dor femoropatelar.

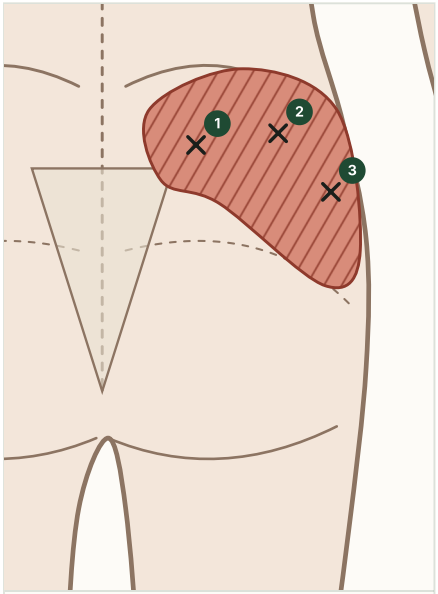
FAVORÁVEL **Martín-Corrales et al., 2020** · PEDro 8/10
ECA: DN glúteo somado a 4 semanas de exercício reduziu mais a dor aos 3 meses e aumentou o limiar de dor à pressão, vs sham.

NEGATIVO **Álvarez et al., 2022** · PEDro 7/10
ECA, sessão única: compressão isquêmica foi mais vantajosa que o DN em PGMs latentes do glúteo médio.

> É o melhor suporte da região lombopélvica, sempre como adjunto ao exercício.

Glúteo médio · *pontos-gatilho*

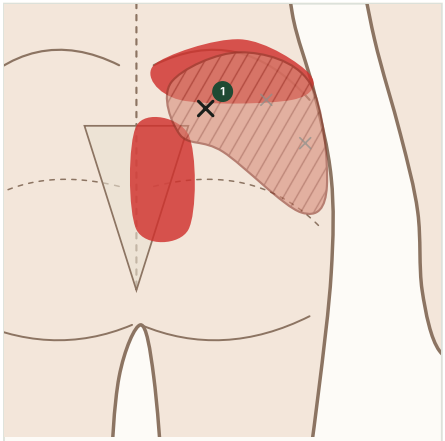
ENSINADO NA PRÁTICA



Região anatômica. × numerado = ponto-gatilho (PG).

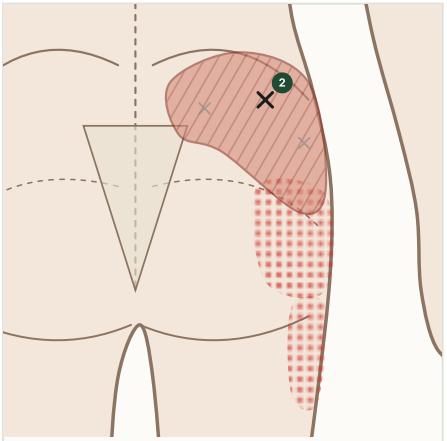
Onde ficam os PGs

1. Posterior: abaixo da crista, perto da sacroilíaca.
2. Médio: no meio da crista, alguns centímetros abaixo dela.
3. Anterior: abaixo da crista, perto da EIAS (menos frequente).



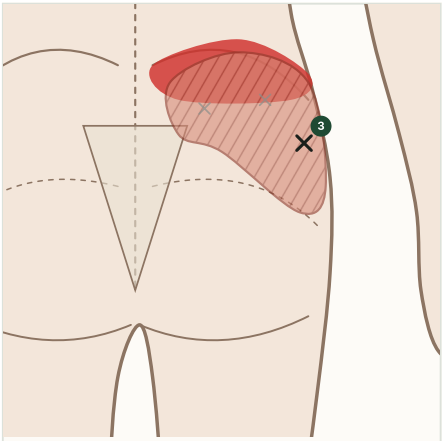
1 PG 1 · DOR REFERIDA

Crista ilíaca posterior, sacroilíaca e sacro.



2 PG 2 · DOR REFERIDA

Nádega lateral e média e parte alta e póstero-lateral da coxa.



3 PG 3 · DOR REFERIDA

Ao longo da crista e da lombar baixa.

Vermelho sólido = zona principal · pontilhado = extensão · × verde numerado = o PG do quadro · × cinza = outros PGs do músculo.

PG ATIVO

Dor lombar baixa ou na nádega ao caminhar e ao deitar sobre o lado, reconhecida à compressão.

PG LATENTE

Sem dor espontânea; abdução fraca, às vezes Trendelenburg discreto.

ALGÔMETRO NESTE MÚSCULO

Decúbito lateral ou ventral, abaixo da crista ilíaca, sobre o PG marcado.

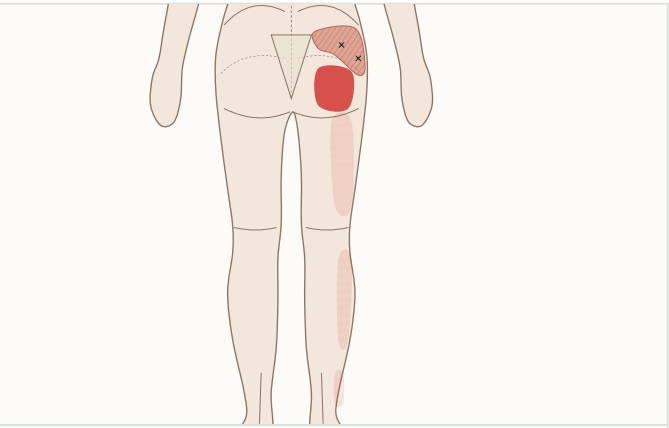
Martín-Corrales et al., 2020 (PEDro 8/10): DN glúteo + exercício aumentou o PPT ao fim do tratamento vs sham.

Localização e dor referida segundo Simons, Travell & Simons (1999) e Donnelly et al. (2019). Ilustrações esquemáticas originais. Protocolo de medida no capítulo 5.

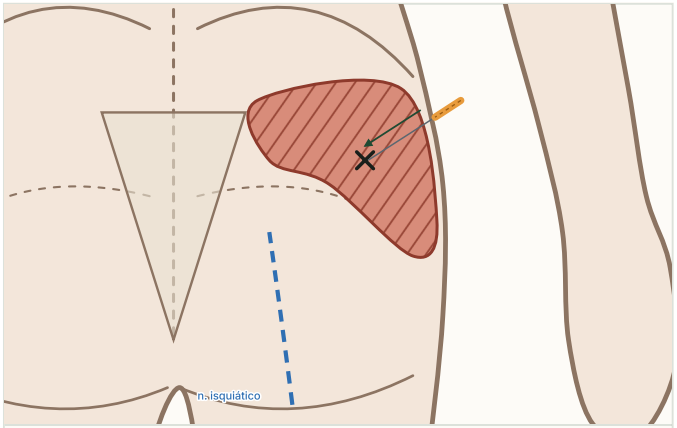
ENSINADO NA PRÁTICA

Glúteo mínimo

Indicação com evidência: Osteoartrite de quadril leve a moderada



A · Dor referida. Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.



B · Agulhamento. Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.



C · Corte esquemático. Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

FICHA RÁPIDA

AGULHA	0,30 × 75 mm
TRAJETO	profunda, perpendicular
ABAIXO	ílio (anteparo ósseo)
STATUS	Ensinado na prática

ANATOMIA
Face externa do ílio, entre as linhas glúteas anterior e inferior (profundo ao glúteo médio) → face anterior do trocânter maior.

POSIÇÃO
Decúbito lateral, lado tratado para cima, travesseiro entre os joelhos.

PALPAÇÃO
Profundo ao glúteo médio, na metade anterior da região entre a crista ilíaca e o trocânter. Palpação indireta, através do glúteo médio.

AGULHA
0,30 × 75 mm

DIREÇÃO
Agulha **perpendicular, em direção ao ílio**, atravessando o glúteo médio até perto do osso.

RISCO
Feixe neurovascular glúteo superior entre o glúteo médio e o mínimo. Nervo isquiático na porção inferior e posterior: fique acima e lateral.

DOR REFERIDA
Porção posterior: nádega, face posterior da coxa e panturrilha. Porção anterior: face lateral da coxa e da perna até o tornozelo (“pseudociática”).

APÓS AGULHAR
Abdução isométrica de quadril e marcha.

Evidência

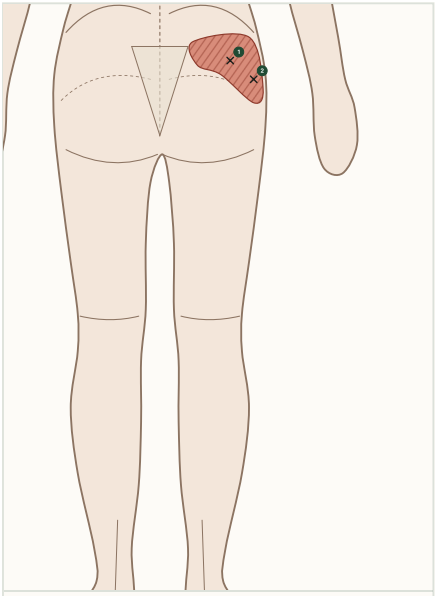
FAVORÁVEL **Ceballos-Laita et al., 2019** · PEDro 7/10
ECA, OA de quadril: DN em iliopsoas, reto femoral, TFL e glúteo mínimo > sham em dor, ADM e função.

FAVORÁVEL **Ceballos-Laita et al., 2021** · PEDro 6/10
ECA placebo-controlado, OA de quadril: o mesmo protocolo melhorou dor, força e função vs sham e controle.

Indicação com evidência: OA de quadril. Iliopsoas e TFL fizeram parte do protocolo, mas **não** são ensinados neste curso: o iliopsoas tem o feixe femoral ao lado.

ENSINADO NA PRÁTICA

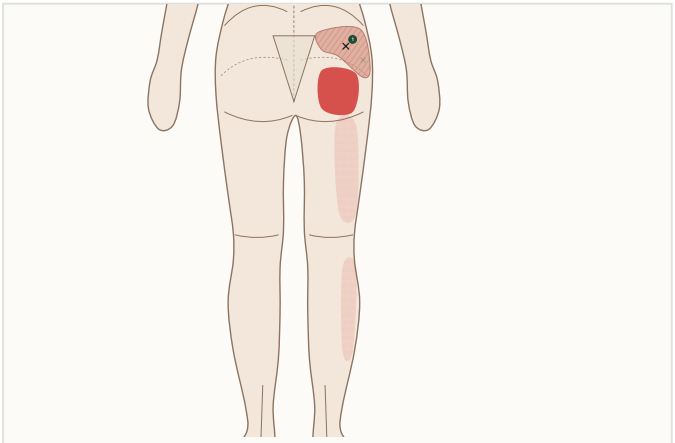
Glúteo mínimo · *pontos-gatilho*



Região anatômica. × numerado = ponto-gatilho (PG).

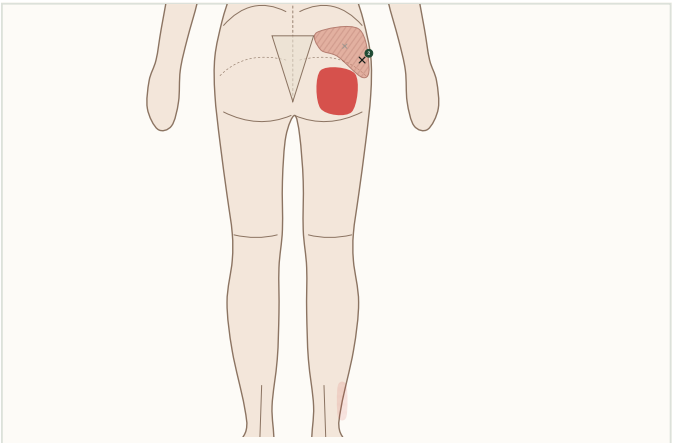
Onde ficam os PGs

1. Porção posterior, profunda ao glúteo médio.
2. Porção anterior, profunda ao glúteo médio, entre a crista e o trocânter.



1 PG 1 · DOR REFERIDA

Nádega, face posterior da coxa e panturrilha.



2 PG 2 · DOR REFERIDA

Face lateral da coxa e da perna até o tornozelo (“pseudociática”; a faixa lateral fica fora desta vista).

Vermelho sólido = zona principal · pontilhado = extensão · × verde numerado = o PG do quadro · × cinza = outros PGs do músculo.

PG ATIVO

Dor tipo ciática sem sinais neurológicos: o paciente reconhece a dor descendo pela perna à compressão profunda.

PG LATENTE

Sensível só à compressão profunda; pode haver claudicação discreta.

ALGÔMETRO NESTE MÚSCULO

Decúbito lateral. Medida **indireta**, através do glúteo médio — interprete com cautela.

Localização e dor referida segundo Simons, Travell & Simons (1999) e Donnelly et al. (2019). Ilustrações esquemáticas originais. Protocolo de medida no capítulo 5.

MÓDULO IV · DOMINGO 13H–18H

Face e membro inferior

Músculos e estruturas-alvo · resolução de casos clínicos e avaliação

Masseter ENSINADO NA PRÁTICA

Temporal ENSINADO COM RESSALVA

Reto femoral ENSINADO NA PRÁTICA

Poplíteo ENSINADO COM RESSALVA

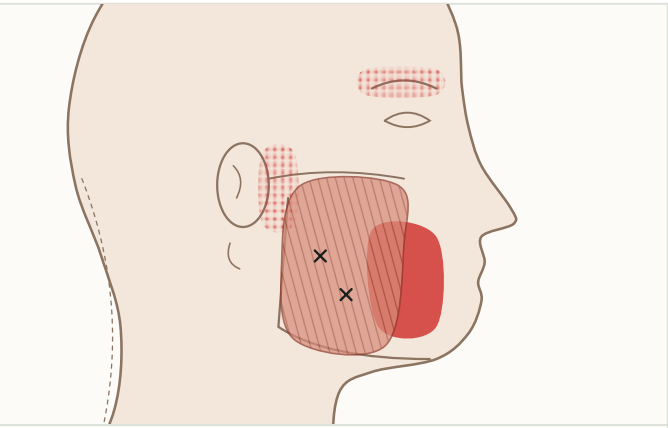
Gastrocnêmio ENSINADO NA PRÁTICA

Sóleo ENSINADO NA PRÁTICA

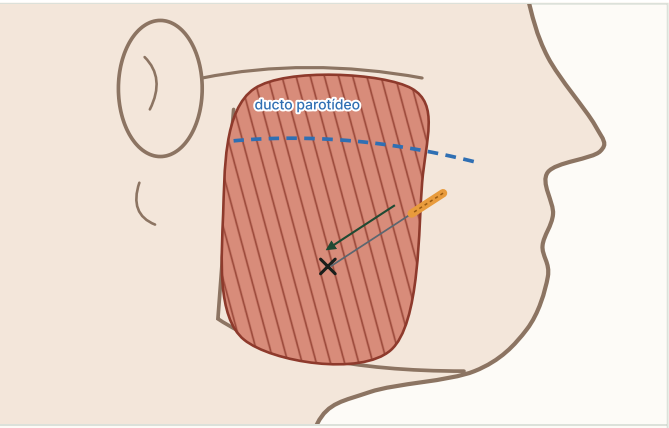
ENSINADO NA PRÁTICA

Masseter

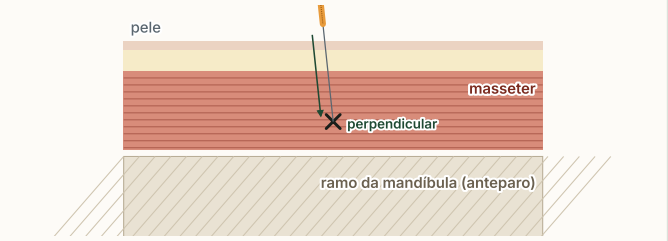
Indicação com evidência: Disfunção temporomandibular miofascial



A · Dor referida. Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.



B · Agulhamento. Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.



C · Corte esquemático. Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

FICHA RÁPIDA

AGULHA	0,25 × 13 mm ou 0,25 × 30 mm
TRAJETO	perpendicular
ABAIXO	ramo da mandíbula (anteparo)
STATUS	Ensinado na prática

ANATOMIA
Arco zigomático → ramo e ângulo da mandíbula (camadas superficial e profunda).

POSIÇÃO
Decúbito dorsal, boca levemente aberta (um rolete de gaze entre os dentes ajuda).

PALPAÇÃO
Pinça intraoral e extraoral do ventre, ou palpação plana contra o ramo da mandíbula durante o apertamento.

AGULHA
0,25 × 13 mm ou 0,25 × 30 mm

DIREÇÃO
Agulha **perpendicular à pele, em direção ao ramo da mandíbula** (anteparo ósseo).

RISCO
Ducto parotídeo cruzando o músculo cerca de 1 dedo abaixo do arco zigomático; ramos do nervo facial superficiais. Fique no ventre, abaixo da linha do ducto.

DOR REFERIDA
Molares superiores e inferiores, mandíbula, região acima da sobrancelha; a camada profunda refere para a orelha e a ATM.

APÓS AGULHAR
Abertura e fechamento ativos controlados da boca.

Evidência

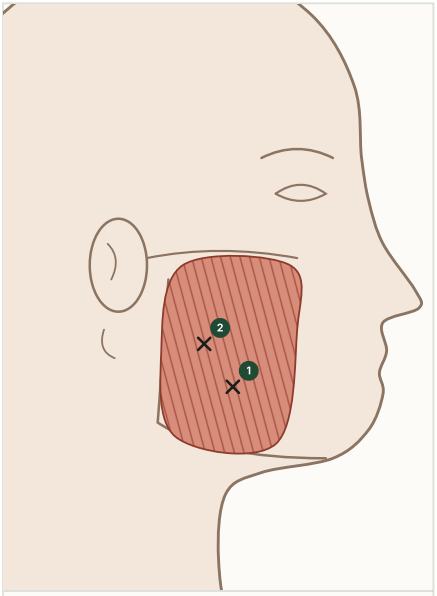
FAVORÁVEL **Fernández-Carnero et al., 2010** · PEDro 8/10
ECA cruzado, n = 12: uma sessão de DN profundo no PGM ativo do masseter aumentou o limiar de dor à pressão e a abertura de boca sem dor vs sham, 5 min depois.

SEM DIFERENÇA **Dıraçoğlu et al., 2012** · PEDro 8/10
ECA duplo-cego, n = 52: DN aumentou o limiar de dor à pressão vs sham; sem diferença na dor (EVA) nem na abertura de boca.

Suporte **fraco e de curto prazo**: ganho no limiar de dor à pressão e na abertura de boca; sem efeito comprovado na dor (certeza baixa).

Masseter · *pontos-gatilho*

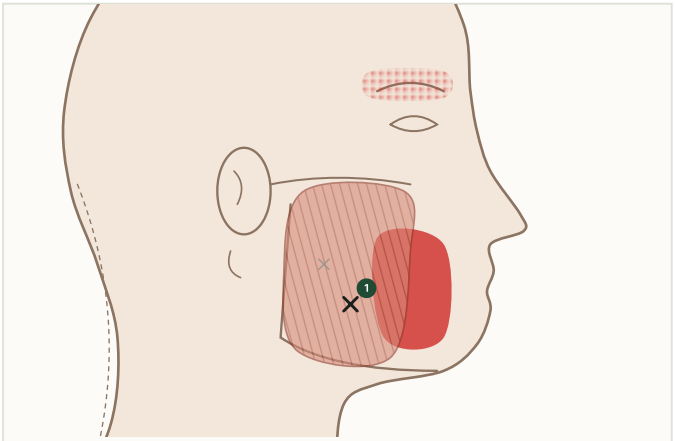
ENSINADO NA PRÁTICA



Região anatômica. × numerado = ponto-gatilho (PG).

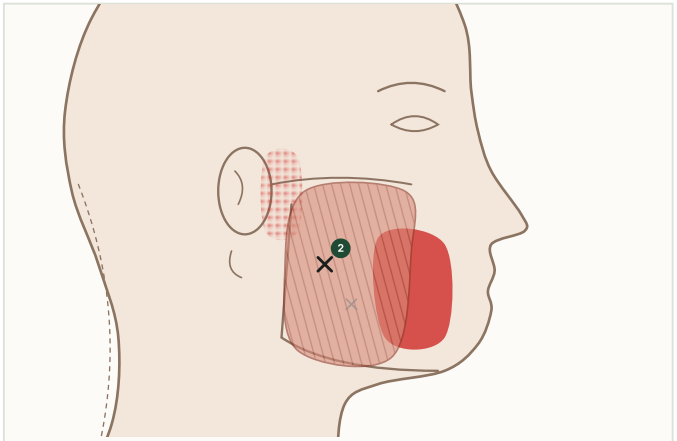
Onde ficam os PGs

1. Ventre inferior, perto do ângulo da mandíbula.
2. Ventre superior, abaixo do arco zigomático (inclui a camada profunda, perto da ATM).



1 PG 1 · DOR REFERIDA

Molares inferiores, mandíbula e região acima da sobrancelha.



2 PG 2 · DOR REFERIDA

Molares superiores e maxila; a camada profunda refere para a orelha e a ATM.

Vermelho sólido = zona principal · pontilhado = extensão · × verde numerado = o PG do quadro · × cinza = outros PGs do músculo.

PG ATIVO

Dor facial ou "de dente" e abertura de boca limitada, reconhecidas à compressão.

PG LATENTE

Abertura levemente reduzida; sensível só no apertamento ou à palpação.

ALGÔMETRO NESTE MÚSCULO

Sentado, dentes levemente separados, sobre o PG mais doloroso, contra o ramo da mandíbula.

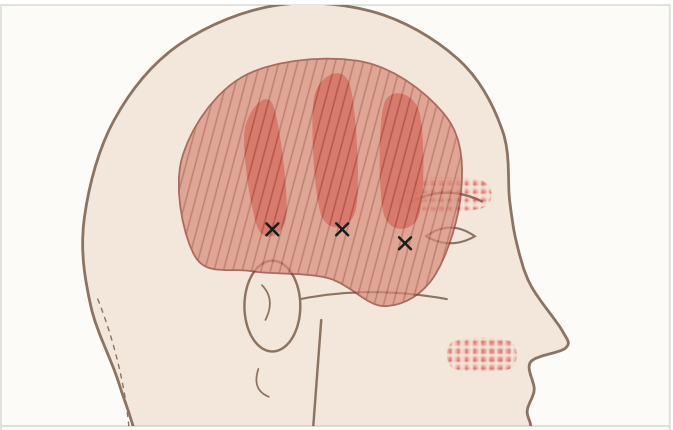
Fernández-Carnero et al., 2010 (PEDro 8/10): DN profundo no masseter aumentou o PPT no músculo e no côndilo vs sham.

Localização e dor referida segundo Simons, Travell & Simons (1999) e Donnelly et al. (2019). Ilustrações esquemáticas originais. Protocolo de medida no capítulo 5.

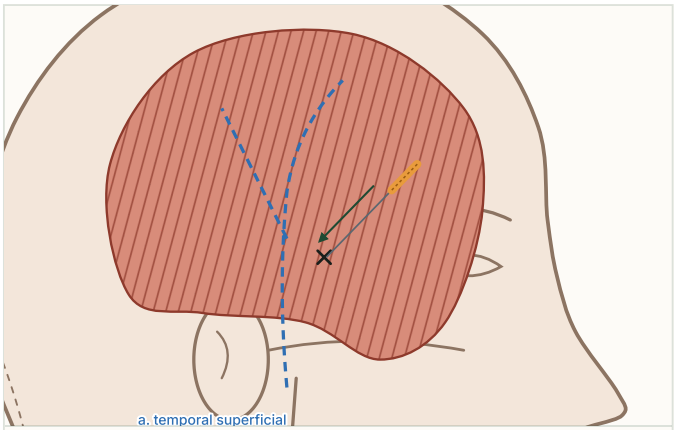
ENSINADO COM RESSALVA

Temporal

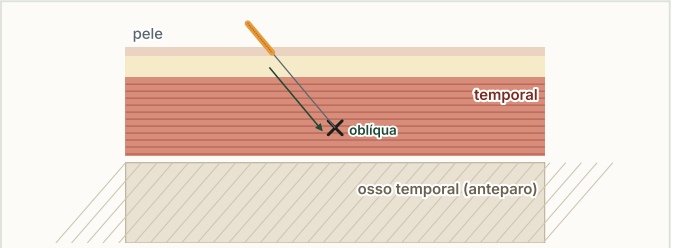
Indicação com evidência: DTM miofascial e cefaleia tipo tensional (dentro de protocolos com vários músculos)



A · Dor referida. Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.



B · Agulhamento. Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.



C · Corte esquemático. Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

FICHA RÁPIDA

AGULHA	0,25 × 13 mm
TRAJETO	oblíqua
ABAIXO	osso temporal (anteparo)
STATUS	Ensinado com ressalva

ANATOMIA
Fossa temporal e fáscia temporal → processo coronoide e borda anterior do ramo da mandíbula. Fibras em leque.

POSIÇÃO
Decúbito dorsal, cabeça rodada para o lado oposto.

PALPAÇÃO
Acima do arco zigomático, durante o apertamento. Antes de agulhar, palpe o pulso da artéria temporal superficial.

AGULHA
0,25 × 13 mm

DIREÇÃO
Agulha **oblíqua, em direção ao osso temporal** (anteparo ósseo), longe do trajeto arterial palpado.

RISCO
Artéria temporal superficial (à frente da orelha, com ramos que sobem pela têmpora): sangramento e hematoma.

DOR REFERIDA
Têmpora (em "dedos" que sobem pela lateral da cabeça), sobrancelha e dentes superiores.

APÓS AGULHAR
Abertura de boca controlada.

Evidência

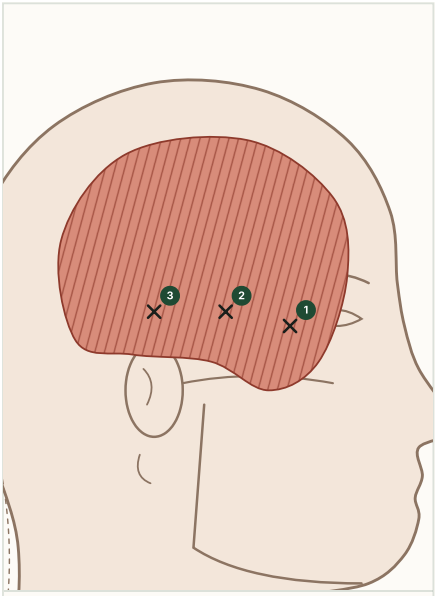
FAVORÁVEL **Gildir et al., 2019** · PEDro 6/10
ECA duplo-cego: protocolo multi-músculo, que inclui o temporal, reduziu a cefaleia tensional crônica vs sham.

SEM DIFERENÇA **McMillan et al., 1997** · PEDro 5/10
ECA: DN × procaína × placebo nos músculos mastigatórios — todos melhoraram, sem diferença entre os grupos.

> Fica com **ressalva**: não há ensaio que isole o temporal, e o único ensaio específico de músculos mastigatórios com placebo foi neutro.

Temporal · *pontos-gatilho*

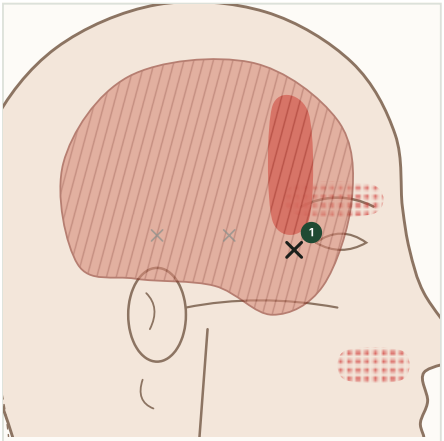
ENSINADO COM RESSALVA



Região anatômica. × numerado = ponto-gatilho (PG).

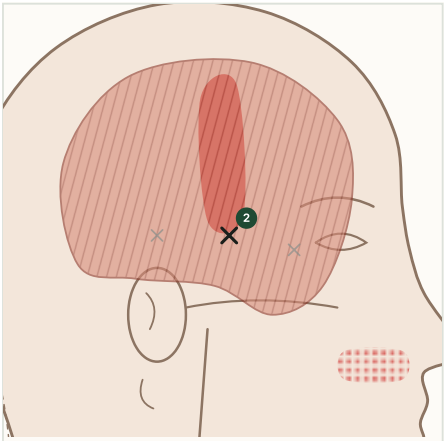
Onde ficam os PGs

1. Feixe anterior, acima do arco zigomático e atrás do processo frontal.
2. Feixe médio.
3. Feixe posterior, acima da orelha.



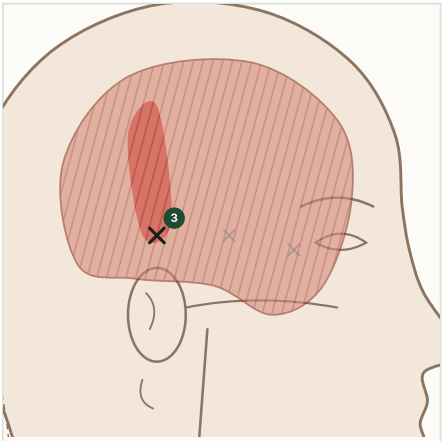
1 PG 1 · DOR REFERIDA

Sobrancelha, região supraorbital e incisivos superiores.



2 PG 2 · DOR REFERIDA

Têmpora (em “dedos”) e dentes superiores intermediários.



3 PG 3 · DOR REFERIDA

Parte posterior da têmpora, subindo atrás e acima da orelha.

Vermelho sólido = zona principal · pontilhado = extensão · × verde numerado = o PG do quadro · × cinza = outros PGs do músculo.

PG ATIVO

Cefaleia temporal e sensibilidade nos dentes superiores que o paciente reconhece.

PG LATENTE

Sensível só à palpação durante o apertamento.

ALGÔMETRO NESTE MÚSCULO

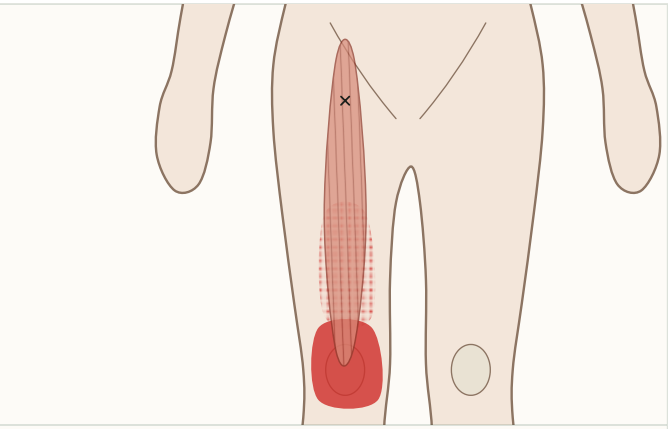
Sentado, acima do arco zigomático, sobre o feixe marcado. Palpe antes o pulso da artéria temporal superficial e desvie dele.

Localização e dor referida segundo Simons, Travell & Simons (1999) e Donnelly et al. (2019). Ilustrações esquemáticas originais. Protocolo de medida no capítulo 5.

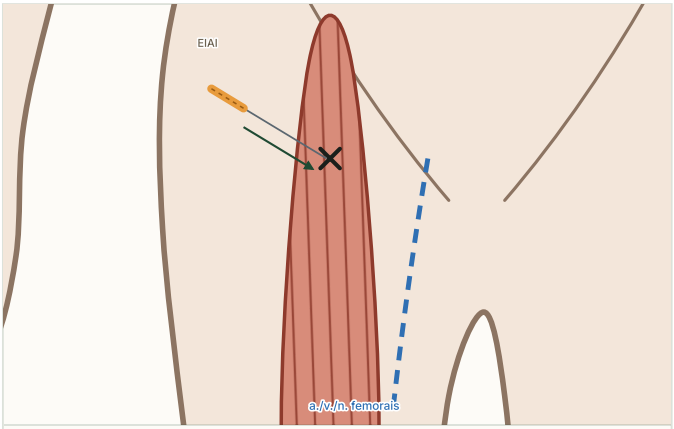
ENSINADO NA PRÁTICA

Reto femoral

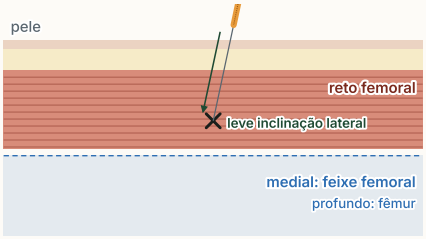
Indicação com evidência: Osteoartrite de quadril (não na dor anterior do joelho: ali os ensaios foram negativos)



A · Dor referida. Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.



B · Agulhamento. Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.



C · Corte esquemático. Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

FICHA RÁPIDA

AGULHA	0,30 × 60 mm
TRAJETO	leve inclinação lateral
ABAIXO	medial: feixe femoral · profundo: fêmur
STATUS	Ensinado na prática

ANATOMIA
Espinha ilíaca ântero-inferior (cabeça direta) e sulco supra-acetabular (cabeça reflexa) → tendão quadricipital → patela.

POSIÇÃO
Decúbito dorsal, joelho apoiado em leve flexão.

PALPAÇÃO
Terço proximal da coxa, logo abaixo da EIAI, entre o sartório (medial) e o tensor da fáscia lata (lateral). Palpe o pulso femoral antes.

AGULHA
0,30 × 60 mm

DIREÇÃO
Agulha **perpendicular, com leve inclinação lateral**, dentro do ventre, sempre lateral ao pulso femoral.

RISCO
Artéria, veia e nervo femorais no trígono femoral, medial ao músculo. Nunca incline a agulha em direção medial.

DOR REFERIDA
Região anterior do joelho, ao redor da patela (zona principal), e face anterior distal da coxa.

APÓS AGULHAR
Ativação de quadríceps e flexão de quadril ativa.

Evidência

FAVORÁVEL **Ceballos-Laita et al., 2019** · PEDro 7/10
ECA, OA de quadril: DN (inclui reto femoral) > sham em dor, ADM e função.

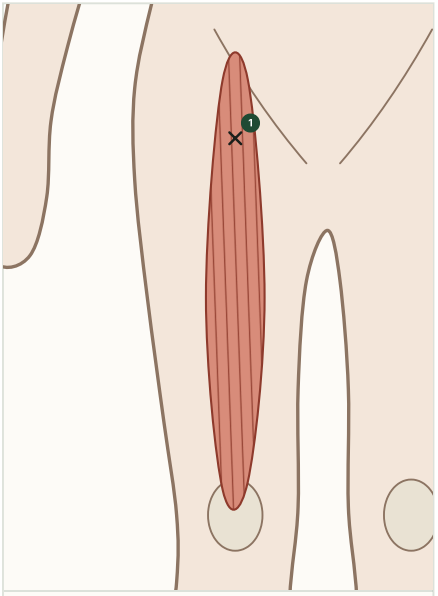
NEGATIVO **Espí-López et al., 2017** · PEDro 8/10
ECA, dor femoropatelar: DN em vasto medial e lateral somado ao tratamento multimodal sem benefício adicional.

FAVORÁVEL **Ceballos-Laita et al., 2021** · PEDro 6/10
ECA placebo-controlado: melhora de dor, força e função vs sham e controle.

Ensinado **só** para OA de quadril. Vasto medial e vasto lateral saíram do curso (ver capítulo 8).

ENSINADO NA PRÁTICA

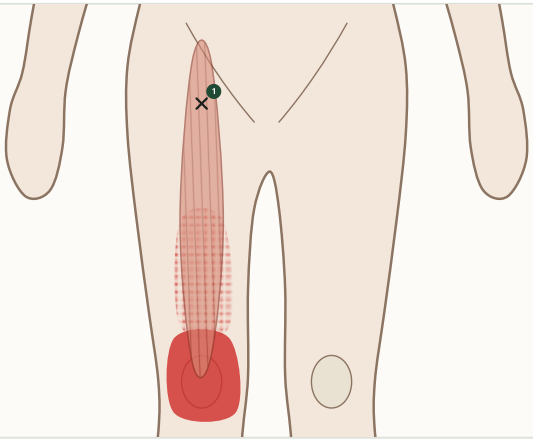
Reto femoral · *pontos-gatilho*



Região anatômica. × numerado = ponto-gatilho (PG).

Onde ficam os PGs

1. Alto na coxa, logo abaixo da EIAI.



1 PG 1 · DOR REFERIDA

Profunda na frente do joelho, ao redor da patela, e face anterior distal da coxa.

Vermelho sólido = zona principal · pontilhado = extensão · × verde numerado = o PG do quadro · × cinza = outros PGs do músculo.

PG ATIVO

Dor anterior do joelho, às vezes noturna, reconhecida à compressão alta na coxa (longe do joelho).

PG LATENTE

Flexão do joelho limitada com o quadril estendido (teste de Ely), sem dor espontânea.

ALGÔMETRO NESTE MÚSCULO

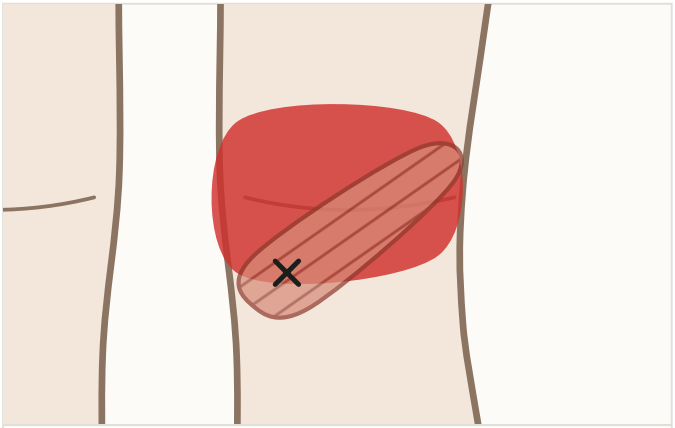
Decúbito dorsal, terço proximal da coxa. Fique lateral ao trígono femoral (palpe o pulso femoral antes).

Localização e dor referida segundo Simons, Travell & Simons (1999) e Donnelly et al. (2019). Ilustrações esquemáticas originais. Protocolo de medida no capítulo 5.

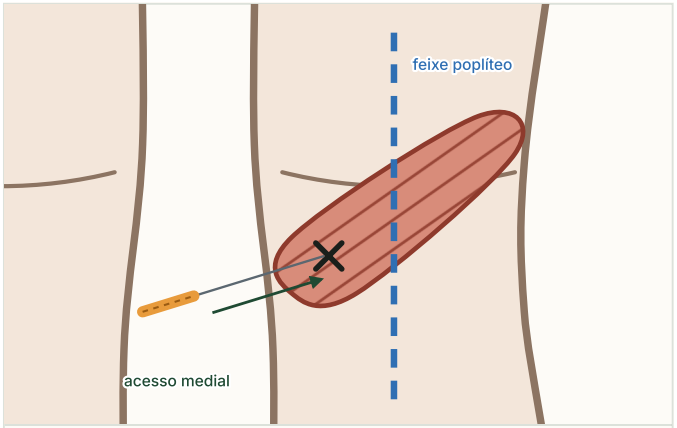
ENSINADO COM RESSALVA

Poplíteo

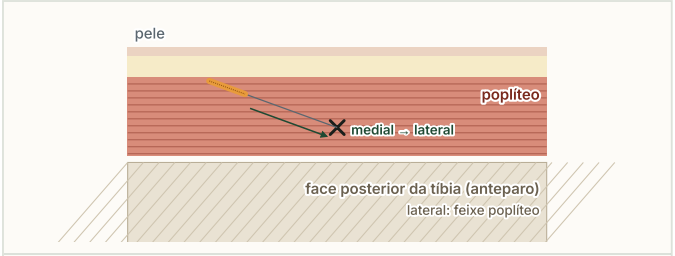
Indicação com evidência: Osteoartrite de joelho (com exercício)



A · Dor referida. Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; ✕ = ponto-gatilho.



B · Agulhamento. Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.



C · Corte esquemático. Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

FICHA RÁPIDA

AGULHA	0,30 × 60 mm
TRAJETO	medial → lateral
ABAIXO	face posterior da tíbia (anteparo) · lateral: feixe poplíteo
STATUS	Ensinado com ressalva

ANATOMIA
Côndilo lateral do fêmur e cápsula posterior → face posterior da tíbia, acima da linha do sóleo. Oblíquo de súpero-lateral para ínfero-medial.

POSIÇÃO
Decúbito ventral, joelho em leve flexão com rolo sob o tornozelo.

PALPAÇÃO
Face póstero-medial da tíbia proximal, logo abaixo da prega poplítea, medial aos ventres do gastrocnêmio.

AGULHA
0,30 × 60 mm

DIREÇÃO
Acesso **medial**: entrada na borda póstero-medial da tíbia proximal, agulha dirigida lateralmente **em direção à face posterior da tíbia** (anteparo ósseo).

RISCO
Feixe neurovascular poplíteo (artéria, veia e nervo tibial) no centro da fossa. Em cadáver, a ponta ficou a ~15–17 mm do feixe (Rodríguez-Sanz et al., 2021): margem pequena.

DOR REFERIDA
Região posterior do joelho.

APÓS AGULHAR
Rotação medial ativa da tíbia e agachamento parcial.

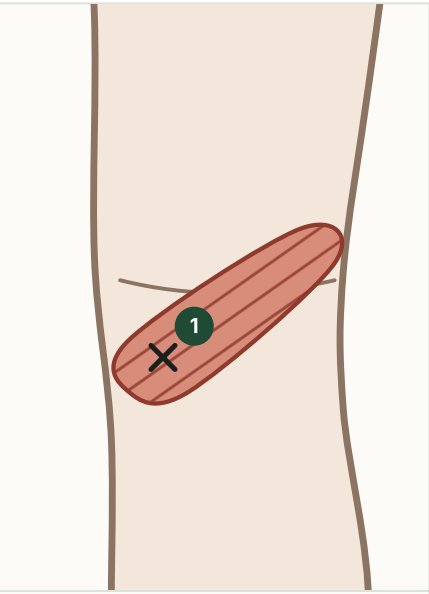
Evidência

FAVORÁVEL **Agost-González et al., 2024** · PEDro 8/10
ECA, n = 33, OA de joelho: DN no poplíteo + exercício > exercício isolado em dor, rigidez e função (3 meses).

> Fica com **ressalva**: um único ensaio pequeno, sem grupo sham, e o feixe poplíteo fica perto.

Poplíteo · *pontos-gatilho*

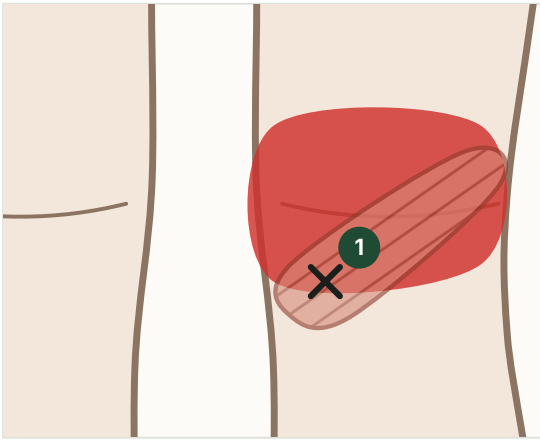
ENSINADO COM RESSALVA



Região anatômica. × numerado = ponto-gatilho (PG).

Onde ficam os PGs

1. Face póstero-medial da tíbia proximal, logo abaixo da prega poplítea.



1 PG 1 · DOR REFERIDA

Região posterior do joelho.

Vermelho sólido = zona principal · pontilhado = extensão · × verde numerado = o PG do quadro · × cinza = outros PGs do músculo.

PG ATIVO

Dor atrás do joelho ao agachar, descer escada ou correr em descida.

PG LATENTE

Sensibilidade à compressão; extensão terminal do joelho discretamente limitada.

ALGÔMETRO NESTE MÚSCULO

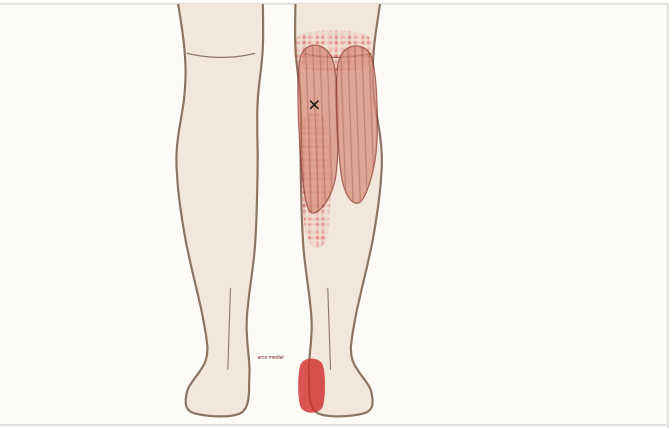
Decúbito ventral, na face póstero-medial da tíbia. **Não** pressione o centro da fossa poplítea (feixe vasculonervoso).

Localização e dor referida segundo Simons, Travell & Simons (1999) e Donnelly et al. (2019). Ilustrações esquemáticas originais. Protocolo de medida no capítulo 5.

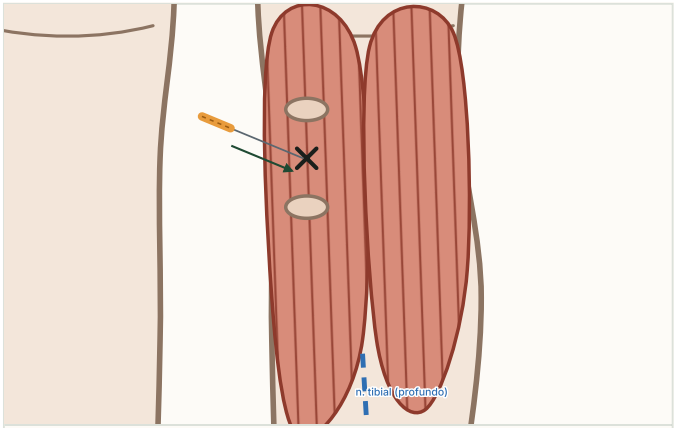
ENSINADO NA PRÁTICA

Gastrocnêmio

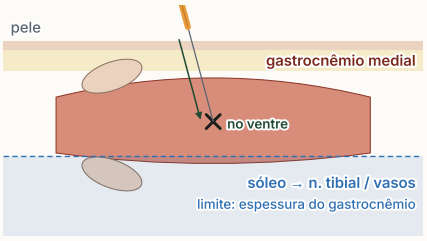
Indicação com evidência: Dor plantar no calcanhar (fasciopatia plantar)



A · Dor referida. Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.



B · Agulhamento. Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.



C · Corte esquemático. Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

FICHA RÁPIDA

AGULHA	0,30 × 60 mm
TRAJETO	no ventre
ABAIXO	sóleo → n. tibial / vasos · limite: espessura do gastrocnêmio
STATUS	Ensinado na prática

ANATOMIA
Cabeças medial e lateral nos côndilos femorais → tendão do calcâneo.

POSIÇÃO
Decúbito ventral, pés para fora da maca.

PALPAÇÃO
Em pinça, nos ventres proximais das cabeças medial e lateral.

AGULHA
0,30 × 60 mm

DIREÇÃO
Agulha **perpendicular, dentro do ventre em pinça** (cabeça medial, de preferência), limitada à espessura do gastrocnêmio.

RISCO
Profundamente, entre o sóleo e o compartimento posterior profundo, passam o nervo tibial e os vasos tibiais posteriores. Na fossa poplítea, o feixe poplíteo.

DOR REFERIDA
Cabeça medial: arco plantar medial (peito do pé), com extensão para a panturrilha e a região posterior do joelho.

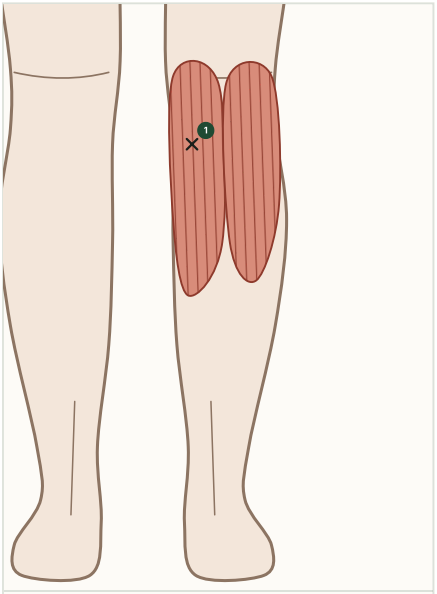
APÓS AGULHAR
Alongamento de panturrilha e elevação de calcanhar.

Evidência

FAVORÁVEL **Cotchett et al., 2014** · PEDro 9/10
ECA sham-controlado, n = 84: DN (gastrocnêmio, sóleo e músculos plantares) reduziu a dor no primeiro passo; efeito abaixo da diferença mínima importante; NNT = 4. Eventos adversos leves em 32% das sessões reais.

ENSINADO NA PRÁTICA

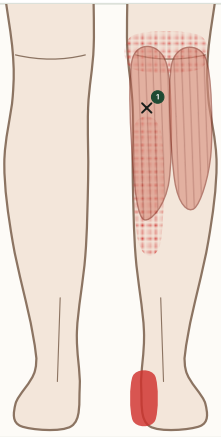
Gastrocnêmio · *pontos-gatilho*



Região anatômica. × numerado = ponto-gatilho (PG).

Onde ficam os PGs

1. Ventre proximal da cabeça medial.



1 PG 1 · DOR REFERIDA

Arco plantar medial (peito do pé), com extensão para a panturrilha e a parte posterior do joelho.

Vermelho sólido = zona principal · pontilhado = extensão · × verde numerado = o PG do quadro · × cinza = outros PGs do músculo.

PG ATIVO

Dor na panturrilha e no arco medial que o paciente reconhece; câimbras noturnas são comuns.

PG LATENTE

Dorsiflexão limitada com o joelho estendido, sem dor espontânea.

ALGÔMETRO NESTE MÚSCULO

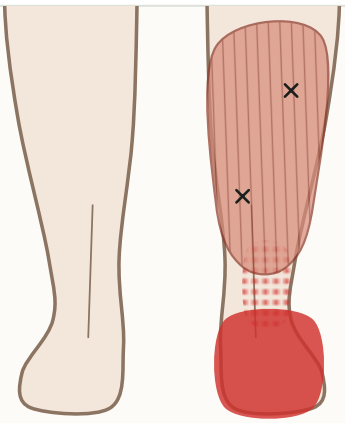
Decúbito ventral, pé fora da maca, sobre o ventre proximal da cabeça medial.

Localização e dor referida segundo Simons, Travell & Simons (1999) e Donnelly et al. (2019). Ilustrações esquemáticas originais. Protocolo de medida no capítulo 5.

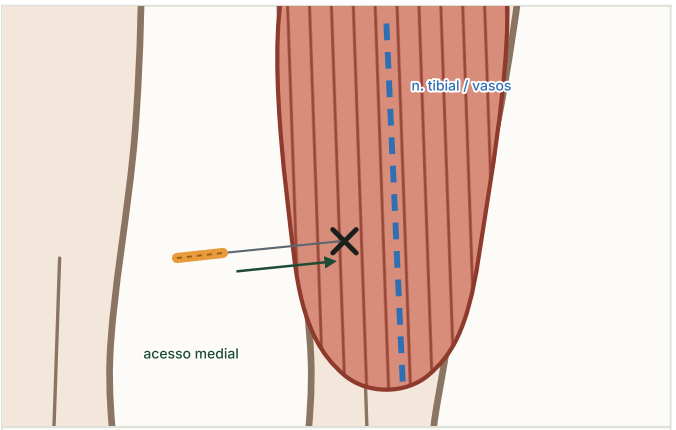
ENSINADO NA PRÁTICA

Sóleo

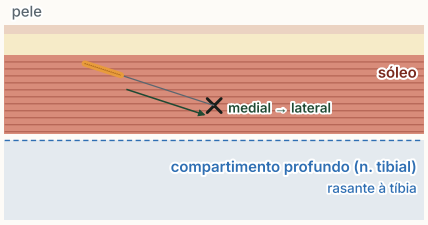
Indicação com evidência: Dor plantar no calcanhar (fasciopatia plantar)



A · Dor referida. Vermelho sólido = zona principal; pontilhado = extensão; × = ponto-gatilho.



B · Agulhamento. Cabo âmbar, seta verde = direção de avanço; azul tracejado = estrutura de risco.



C · Corte esquemático. Ângulo, profundidade e o que está abaixo.

FICHA RÁPIDA

AGULHA	0,30 × 60 mm
TRAJETO	medial → lateral
ABAIXO	compartimento profundo (n. tibial) · rasante à tíbia
STATUS	Ensinado na prática

ANATOMIA
Cabeça e terço proximal da fíbula e linha do sóleo da tíbia → tendão do calcâneo. Profundo ao gastrocnêmio.

POSIÇÃO
Decúbito ventral, joelho fletido ~30° (relaxa o gastrocnêmio), ou decúbito lateral sobre o lado tratado.

PALPAÇÃO
Bordas medial e lateral, distais aos ventres do gastrocnêmio, alguns centímetros acima do calcâneo.

AGULHA
0,30 × 60 mm

DIREÇÃO
Acesso **medial**: entrada na borda medial, agulha dirigida lateralmente, **rasante à face posterior da tíbia**.

RISCO
Compartimento posterior profundo (nervo tibial, artéria e veias tibiais posteriores) no centro, profundo ao sóleo. Não aprofunde no centro da panturrilha.

DOR REFERIDA
Face posterior e plantar do calcanhar (zona principal); extensão ao tendão do calcâneo.

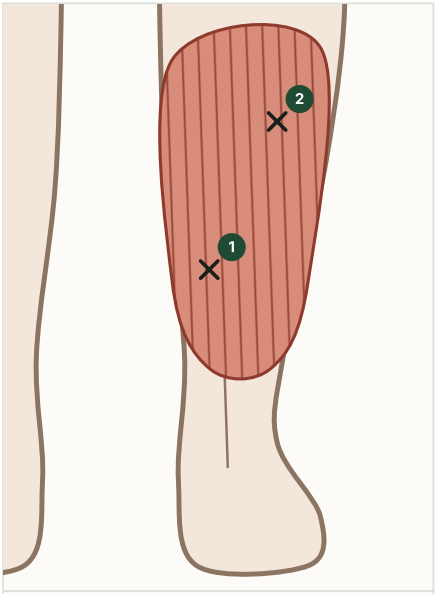
APÓS AGULHAR
Elevação de calcanhar com joelho fletido.

Evidência

FAVORÁVEL **Cotchett et al., 2014** · PEDro 9/10
ECA sham-controlado: DN em sóleo, gastrocnêmio e plantares reduziu a dor plantar no calcanhar.

Sóleo · *pontos-gatilho*

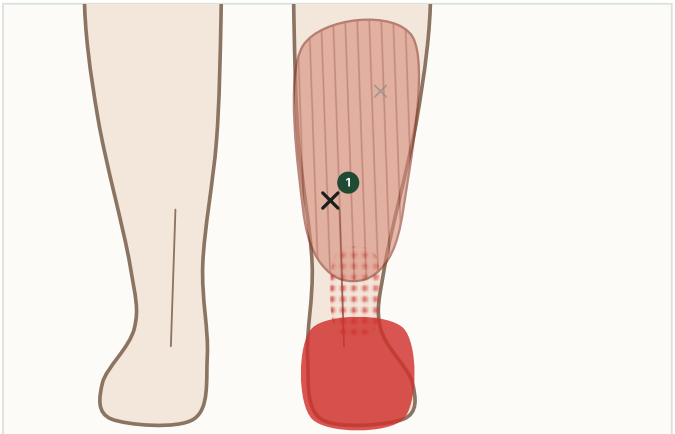
ENSINADO NA PRÁTICA



Região anatômica. × numerado = ponto-gatilho (PG).

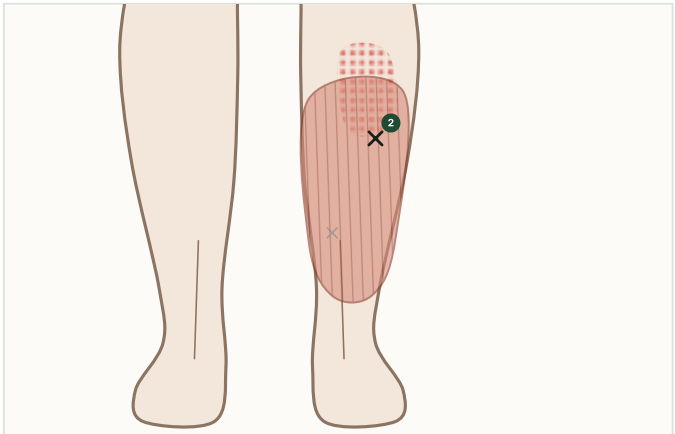
Onde ficam os PGs

1. Distal, alguns centímetros acima do calcâneo, na borda medial.
2. Proximal, abaixo da cabeça da fíbula.



1 PG 1 · DOR REFERIDA

Face posterior e plantar do calcanhar e tendão do calcâneo.



2 PG 2 · DOR REFERIDA

Parte alta da panturrilha.

Vermelho sólido = zona principal · pontilhado = extensão · × verde numerado = o PG do quadro · × cinza = outros PGs do músculo.

PG ATIVO

Dor no calcanhar ao caminhar, reconhecida à compressão do sóleo — diferencial importante da fasciopatia plantar.

PG LATENTE

Dorsiflexão limitada com o joelho fletido (teste de lunge), sem dor espontânea.

ALGÔMETRO NESTE MÚSCULO

Decúbito ventral, joelho fletido para relaxar o gastrocnêmio, nas bordas do sóleo, acima do calcâneo.

Localização e dor referida segundo Simons, Travell & Simons (1999) e Donnelly et al. (2019). Ilustrações esquemáticas originais. Protocolo de medida no capítulo 5.

Fora do curso

Estes músculos estavam na apresentação original. Pela regra do curso, não são ensinados.

MÚSCULO	POR QUE SAIU
Supraespinal	Só há um ECA (Rha et al., 2013) que agulha o *tendão* do manguito, comparando com plasma rico em plaquetas. Nenhum ensaio clínico de DN no ventre muscular.
Deltoide	Só aparece como desfecho secundário (pontos satélites em idosos) ou em espasticidade pós-AVC. Nenhum ensaio com desfecho clínico de dor no ombro.
Paraespinais torácicos	Nenhum ECA clínico (só em fibromialgia, com protocolo misto). Somado ao risco de pneumotórax, a relação risco-benefício não se sustenta.
Piriforme	Um único ECA (2026) compara DN guiado por ultrassom com ondas de choque, sem grupo sham ou controle; o nervo isquiático passa logo abaixo. Sem ultrassom, não ensinamos.
Vasto medial e vasto lateral	Ensaios de boa qualidade foram **negativos**: dor femoropatelar (Espí-López et al., 2017, PEDro 8) e OA de joelho em 1 ano (Sánchez-Romero et al., 2020, PEDro 8). DN × compressão isquêmica foi igual (Behrangrad et al., 2020).
Isquiotibiais	Só há estudos em pessoas assintomáticas medindo flexibilidade (Geist et al., 2017; Alaei et al., 2021). Nenhum desfecho clínico em pacientes.

> Se surgir um ensaio clínico favorável de boa qualidade, o músculo pode voltar numa próxima turma. A revisão é contínua.

09 · MÓDULO IV

Raciocínio clínico

1. **Triagem.** Bandeiras vermelhas e contraindicações. Dor de origem não musculoesquelética exclui o DN.
2. **A condição tem evidência?** Consulte o capítulo 6. Sem evidência para a condição, prefira outra conduta.
3. **Há PGM relevante?** Banda tensa + ponto hipersensível + dor referida reconhecida pelo paciente.
4. **O músculo está no atlas?** Siga a direção e o anteparo indicados. Músculo fora do atlas = não agulhar neste curso.
5. **Dose.** Nos ensaios do atlas: 1 a 6 sessões, de 1 a 3 vezes por semana, sempre somadas a exercício ou terapia manual. Não há dose-resposta demonstrada (De Greef 2026): use a dose mínima eficaz.
6. **Reavaliação imediata** com o mesmo teste da avaliação e, quando possível, o PPT no mesmo ponto marcado (capítulo 5). Sem mudança após 2–3 sessões, revise o raciocínio.
7. **Exercício** logo após, para reduzir a dor pós-agulhamento e consolidar o ganho.

Casos para discussão em grupo

Caso 1 · Epicondilalgia lateral

Mulher, 44 anos, tenista recreativa, dor lateral no cotovelo há 4 meses; já recebeu uma infiltração. PGM ativo no ERCC reproduz a dor no dorso do punho.

Discuta: por que o DN é uma alternativa ao corticoide (Uygur 2021)? O que Dunning 2024 acrescenta, e por que ele não prova que o DN é melhor que a terapia manual? Como progredir a carga do tendão? Que estrutura proteger ao agulhar?

Caso 2 · Dor subacromial

Homem, 52 anos, dor no ombro ao elevar o braço; PGM no infraespinal refere para a face anterior do ombro.

Discuta: por que associar o exercício (Arias-Buría 2017)? Por que Pérez-Palomares 2017 não achou ganho extra? Que exercício prescrever logo após o DN (Salom-Moreno 2017)?

Caso 3 · Cervicalgia crônica

Mulher, 36 anos, trabalho em computador, já em programa de exercício e terapia manual. PGM no trapézio superior.

Discuta: o que Stieven 2020, Gattie 2021 e Medrano-de-la-Fuente 2024 dizem sobre somar DN a um bom programa? Pandya 2024 achou a terapia manual superior ao DN: o que isso muda na escolha? Quando vale a pena?

Caso 4 · Dor plantar no calcanhar

Corredor, 39 anos, dor ao primeiro passo há 6 meses. PGMs no sóleo e no gastrocnêmio medial.

Discuta: o NNT de 4 e o efeito abaixo da diferença mínima importante (Cotchett 2014). Como explicar isso ao paciente?

Materiais e insumos

ITEM	ESPECIFICAÇÃO · POR DUPLA
Agulhas filiformes estéreis	0,25 × 13 · 0,25 × 30 · 0,25 × 40 · 0,30 × 60 · 0,30 × 75 mm
Descarte	Coletor de perfurocortantes (tipo Descarpack)
Antissepsia	Álcool 70% e algodão
EPI	Luvas de procedimento sem pó
Avaliação	Algômetro de pressão (ponta de 1 cm²) e caneta dermográfica para marcar o PG
Guia anatômico de bolso	Este manual: zonas de risco, profundidade média e ângulo de inserção de cada músculo trabalhado (capítulo 7 e tabela abaixo)
Referência anatômica	Travell, Simons & Simons, 3ª ed. (Donnelly et al., 2019)

Agulha por músculo

MÚSCULO	AGULHA	ANTEPARO / RISCO PRINCIPAL
Trapézio superior	0,25 × 30 mm	pleura / ápice pulmonar
Levantador da escápula	0,25 × 40 mm	ângulo superior da escápula
Esternocleidomastóideo (ECOM)	0,25 × 30 mm	bainha carotídea
Suboccipitais	0,25 × 40 mm	osso occipital (anteparo)
Infraespinal	0,25 × 40 mm	fossa infraespinal
Extensores radiais do carpo (ERCC/ERLC)	0,25 × 30 mm	supinador / n. interósseo posterior
Multífidos lombares	0,30 × 60 mm	lâmina vertebral (anteparo)
Quadrado lombar	0,30 × 75 mm	processo transverso de L3
Glúteo médio	0,30 × 60 mm	ílio (anteparo ósseo)
Glúteo mínimo	0,30 × 75 mm	ílio (anteparo ósseo)
Masseter	0,25 × 13 mm ou 0,25 × 30 mm	ramo da mandíbula (anteparo)
Temporal	0,25 × 13 mm	osso temporal (anteparo)
Reto femoral	0,30 × 60 mm	medial: feixe femoral
Poplíteo	0,30 × 60 mm	face posterior da tíbia (anteparo)
Gastrocnêmio	0,30 × 60 mm	sóleo → n. tibial / vasos
Sóleo	0,30 × 60 mm	compartimento profundo (n. tibial)

Ensaios clínicos

Nota PEDro conferida no registro oficial em 09/11/2026 e, para os estudos da auditoria, em 13/11/2026 (base atualizada em 02/11/2026). Dados bibliográficos conferidos no PubMed. *Gattie 2021: nota conferida em 12/10/2026; o registro não foi reencontrado nesta revisão.

9/10	Cotchett MP, Munteanu SE, Landorf KB. Effectiveness of trigger point dry needling for plantar heel pain: a randomized controlled trial. Phys Ther. 2014;94(8):1083-94. PMID 24700136
9/10	Dar G, et al. Dry needling of the gluteus-medius muscle, combined with standard care, for chronic low back pain: a pilot randomized sham-controlled trial. J Man Manip Ther. 2025;33(5):392-400. PMID 39954045
9/10	Sutlive TG, et al. Short-term effects of trigger point dry needling on pain and disability in subjects with patellofemoral pain syndrome. Int J Sports Phys Ther. 2018;13(3):462-73. PMID 30038832
9/10	Pang JCY, et al. Ultrasound-guided dry needling versus traditional dry needling for patients with knee osteoarthritis: a double-blind randomized controlled trial. PLoS One. 2022;17(9):e0274990. PMID 36178946
8/10	Agost-González A, et al. Analysis of dry needling combined with an exercise program in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized clinical trial. J Clin Med. 2024;13(23):7157. PMID 39685617
8/10	Arias-Buría JL, et al. Exercises and dry needling for subacromial pain syndrome: a randomized parallel-group trial. J Pain. 2017;18(1):11-18. PMID 27720812
8/10	Calvo-Lobo C, et al. Dry needling on the infraspinatus latent and active myofascial trigger points in older adults with nonspecific shoulder pain: a randomized clinical trial. J Geriatr Phys Ther. 2018;41(1):1-13. PMID 26760574
8/10	Dıraçoğlu D, et al. Effectiveness of dry needling for the treatment of temporomandibular myofascial pain: a double-blind, randomized, placebo controlled study. J Back Musculoskelet Rehabil. 2012;25(4):285-90. PMID 23220812
8/10	Dunning J, et al. Periosteal electrical dry needling as an adjunct to exercise and manual therapy for knee osteoarthritis: a multicenter randomized clinical trial. Clin J Pain. 2018;34(12):1149-58. PMID 29864043
8/10	Dunning J, et al. Percutaneous tendon dry needling and thrust manipulation as an adjunct to multimodal physical therapy in patients with lateral elbow tendinopathy: a multicenter randomized clinical trial. Clin Rehabil. 2024;38(8):1063-79. PMID 38676324
8/10	Espí-López GV, et al. Effectiveness of inclusion of dry needling in a multimodal therapy program for patellofemoral pain: a randomized parallel-group trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2017;47(6):392-401. PMID 28504067
8/10	Fernández-Carnero J, et al. Short-term effects of dry needling of active myofascial trigger points in the masseter muscle in patients with temporomandibular disorders. J Orofac Pain. 2010;24(1):106-12. PMID 20213036
8/10	Llamas-Ramos R, et al. Comparison of the short-term outcomes between trigger point dry needling and trigger point manual therapy for the management of chronic mechanical neck pain: a randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2014;44(11):852-61. PMID 25269764
8/10	Martín-Corrales C, et al. Benefits of adding gluteal dry needling to a four-week physical exercise program in a chronic low back pain population: a randomized clinical trial. Pain Med. 2020;21(11):2948-57. PMID 33580803
8/10	Martín-Rodríguez A, et al. Effects of dry needling in the sternocleidomastoid muscle on cervical motor control in patients with neck pain: a randomised clinical trial. Acupunct Med. 2019;37(3):151-63. PMID 31017456
8/10	Medrano-de-la-Fuente R, et al. Is adding dry needling to a standard care protocol beneficial in patients with chronic neck pain? A randomized placebo-controlled trial. Complement Ther Clin Pract. 2024;55:101842. PMID 38364664
8/10	Mousavi-Khatir SR, et al. The effect of adding dry needling to physical therapy in the treatment of cervicogenic headache: a randomized controlled trial. Pain Med. 2022;23(3):579-89. PMID 34687308
8/10	Pandya J, Puentedura EJ, Koppenhaver S, Cleland J. Dry needling versus manual therapy for patients with mechanical neck pain: a randomized controlled trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2024;54(4):267-78. PMID 38284367
8/10	Pérez-Palomares S, et al. Contribution of dry needling to individualized physical therapy treatment of shoulder pain: a randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2017;47(1):11-20. PMID 27937046
8/10	Salom-Moreno J, et al. Effects of low-load exercise on postneedling-induced pain after dry needling of active trigger point in individuals with subacromial pain syndrome. PM R. 2017;9(12):1208-16. PMID 28483685

8/10	Sánchez-Romero EA, et al. Effects of dry needling in an exercise program for older adults with knee osteoarthritis: a pilot clinical trial. Medicine (Baltimore). 2018;97(26):e11255. PMID 29952993
8/10	Sánchez-Romero EA, et al. Is a combination of exercise and dry needling effective for knee OA? Pain Med. 2020;21(2):349-63. PMID 30889250
8/10	Stieven FF, et al. Dry needling combined with guideline-based physical therapy provides no added benefit in the management of chronic neck pain: a randomized controlled trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2020;50(8):447-54. PMID 32272030
8/10	Uygur E, Aktaş B, Yilmazoglu EG. The use of dry needling vs. corticosteroid injection to treat lateral epicondylitis: a prospective, randomized, controlled study. J Shoulder Elbow Surg. 2021;30(1):134-9. PMID 32950674
8/10	Zarei H, et al. Added value of gluteus medius and quadratus lumborum dry needling in improving knee pain and function in female athletes with patellofemoral pain syndrome: a randomized clinical trial. Arch Phys Med Rehabil. 2020;101(2):265-74. PMID 31465756
8/10	Alaei P, et al. Dry needling for hamstring flexibility: a single-blind randomized controlled trial. J Sport Rehabil. 2021;30(3):452-7. PMID 33027765
7/10	Álvarez SD, et al. Effectiveness of dry needling and ischemic trigger point compression in the gluteus medius in patients with non-specific low back pain: a randomized short-term clinical trial. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(19):12468. PMID 36231767
7/10	Behrangrad S, et al. Comparison of dry needling and ischaemic compression techniques on pain and function in patients with patellofemoral pain syndrome: a randomised clinical trial. Acupunct Med. 2020;38(6):371-9. PMID 32338532
7/10	Ceballos-Laita L, et al. Effects of dry needling in hip muscles in patients with hip osteoarthritis: a randomized controlled trial. Musculoskelet Sci Pract. 2019;43:76-82. PMID 31352178
7/10	Gallego-Sendarrubias GM, et al. Efficacy of dry needling as an adjunct to manual therapy for patients with chronic mechanical neck pain: a randomised clinical trial. Acupunct Med. 2020;38(4):244-54. PMID 32202124
7/10*	Gattie E, Cleland JA, Snodgrass S. Dry needling adds no benefit to the treatment of neck pain: a sham-controlled randomized clinical trial with 1-year follow-up. J Orthop Sports Phys Ther. 2021;51(1):37-45. PMID 33383999
7/10	Griswold D, Gargano F, Learman KE. A randomized clinical trial comparing non-thrust manipulation with segmental and distal dry needling on pain, disability, and rate of recovery for patients with non-specific low back pain. J Man Manip Ther. 2019;27(3):141-51. PMID 30935327
7/10	Imani M, et al. Comparison of the effect of two different types of dry-needling techniques on subacromial impingement syndrome. J Bodyw Mov Ther. 2021;25:35-40. PMID 33714508
7/10	Téllez-García M, et al. Neuroscience education in addition to trigger point dry needling for the management of patients with mechanical chronic low back pain: a preliminary clinical trial. J Bodyw Mov Ther. 2015;19(3):464-72. PMID 26118519
6/10	Ceballos-Laita L, et al. Effectiveness of dry needling therapy on pain, hip muscle strength, and physical function in patients with hip osteoarthritis: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2021;102(5):959-66. PMID 33567336
6/10	Farley J, et al. The effect of combining spinal manipulation and dry needling in individuals with nonspecific low back pain. J Pain. 2024;25(8):104506. PMID 38484853
6/10	Gildir S, et al. A randomized trial of trigger point dry needling versus sham needling for chronic tension-type headache. Medicine (Baltimore). 2019;98(8):e14520. PMID 30813155
5/10	Hong CZ. Lidocaine injection versus dry needling to myofascial trigger point: the importance of the local twitch response. Am J Phys Med Rehabil. 1994;73(4):256-63. PMID 8043247
5/10	McMillan AS, Nolan A, Kelly PJ. The efficacy of dry needling and procaine in the treatment of myofascial pain in the jaw muscles. J Orofac Pain. 1997;11(4):307-14. PMID 9656906
5/10	Pérez-Palomares S, et al. Percutaneous electrical nerve stimulation versus dry needling: effectiveness in the treatment of chronic low back pain. J Musculoskelet Pain. 2010;18(1):23-30.
5/10	Sedighi A, Nakhostin Ansari N, Naghdi S. Comparison of acute effects of superficial and deep dry needling into trigger points of suboccipital and upper trapezius muscles in patients with cervicogenic headache. J Bodyw Mov Ther. 2017;21(4):810-4. PMID 29037632
n. loc.	Ceballos-Laita L, et al. Effects of dry needling on pain, disability, kinesiophobia, pain catastrophizing and psychological distress in patients with chronic neck pain: a randomized controlled pilot study. J Back Musculoskelet Rehabil. 2022;35(2):393-401. PMID 34334377

n. loc. Dede BT, et al. Extracorporeal shock wave therapy versus dry needling for piriformis syndrome: a randomized clinical trial. Turk J Phys Med Rehabil. 2026;72(1):39-47. PMID 42291383

n. loc. Geist K, et al. Clinical effects of dry needling among asymptomatic individuals with hamstring tightness: a randomized controlled trial. J Sport Rehabil. 2017;26(6):507-17. PMID 27834590

n. loc. Rezaeian T, et al. Effects of dry needling technique into trigger points of the sternocleidomastoid muscle in migraine headache: a randomized controlled trial. Am J Phys Med Rehabil. 2020;99(12):1129-37. PMID 32544109

n. loc. Montero Navarro S, et al. Analysis and comparison of pain pressure threshold and active cervical range of motion after superficial and deep dry needling techniques of the upper trapezius muscle. Acupunct Med. 2022;40(1):13-23. PMID 34553614

n. loc. Rha DW, et al. Comparison of the therapeutic effects of ultrasound-guided platelet-rich plasma injection and dry needling in rotator cuff disease: a randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2013;27(2):113-22. PMID 23035005

Revisões, segurança e outros

RS = revisão sistemática · Dir. = diretriz clínica · Cons. = consenso · Obs. = observacional · Cad. = cadáver · Lab. = laboratorial · Rev. = revisão narrativa ou teórica.

RS Al-Moraissi EA, Goddard G, Christidis N. Are acupuncture and dry needling effective in the management of masticatory muscle pain: a network meta-analysis of randomised clinical trials. J Oral Rehabil. 2023;50(1):87-97. PMID 36314254

RS Braithwaite FA, et al. Effectiveness and adequacy of blinding in the moderation of pain outcomes: systematic review and meta-analyses of dry needling trials. PeerJ. 2018;6:e5318. PMID 30083458

RS Cagnie B, et al. Evidence for the use of ischemic compression and dry needling in the management of trigger points of the upper trapezius in patients with neck pain: a systematic review. Am J Phys Med Rehabil. 2015;94(7):573-83. PMID 25768071

RS Chys M, et al. Clinical effectiveness of dry needling in patients with musculoskeletal pain: an umbrella review. J Clin Med. 2023;12(3):1205. PMID 36769852

RS De Greef I, et al. Do treatment parameters of dry needling influence its effect on pain? A systematic review and meta-analysis. J Man Manip Ther. 2026 (publicação antecipada). PMID 42885938

RS de Sire A, et al. Effects of dry needling on functioning and pain relief in patients with chronic nonspecific neck pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Disabil Rehabil. 2026;48(1):51-64. PMID 40627465

RS France S, Bown J, Nowosilskyj M, Mott M, Rand S, Walters J. Evidence for the use of dry needling and physiotherapy in the management of cervicogenic or tension-type headache: a systematic review. Cephalalgia. 2014;34(12):994-1003. PMID 24623124

RS Gattie E, Cleland JA, Snodgrass S. The effectiveness of trigger point dry needling for musculoskeletal conditions by physical therapists: a systematic review and meta-analysis. J Orthop Sports Phys Ther. 2017;47(3):133-49. PMID 28158962

RS Griswold D, et al. The effectiveness of superficial versus deep dry needling or acupuncture for reducing pain and disability in individuals with spine-related painful conditions: a systematic review with meta-analysis. J Man Manip Ther. 2019;27(3):128-40. PMID 30935320

RS Kuzdzal A, Ernst E, Posadzki P, Wronski Z. Dry needling for orofacial pain: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Pain Rep. 2024;9(6):e1208. PMID 39574485

RS Liu L, et al. Evidence for dry needling in the management of myofascial trigger points associated with low back pain: a systematic review and meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil. 2018;99(1):144-52. PMID 28690077

RS Ma X, et al. Therapeutic effects of dry needling on lateral epicondylitis: an updated systematic review and meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil. 2024;105(11):2184-97. PMID 38484834

RS Llurda-Almuzara L, et al. Is dry needling effective for the management of plantar heel pain or plantar fasciitis? An updated systematic review and meta-analysis. Pain Med. 2021;22(7):1630-41. PMID 33760098

RS Lowdon H, et al. Comparison of interventions for lateral elbow tendinopathy: a systematic review and network meta-analysis for Patient-Rated Tennis Elbow Evaluation pain outcome. J Hand Surg Am. 2024;49(7):639-48. PMID 38678448

RS Menéndez-Torre Á, et al. Effectiveness of deep dry needling versus manual therapy in the treatment of myofascial temporomandibular disorders: a systematic review and network meta-analysis. Chiropr Man Therap. 2023;31(1):46. PMID 37924127

RS	Navarro-Santana MJ, et al. Effectiveness of dry needling for myofascial trigger points associated with neck pain symptoms: an updated systematic review and meta-analysis. J Clin Med. 2020;9(10):3300. PMID 33066556
RS	Rabanal-Rodríguez G, et al. Frequency and severity of adverse events associated with dry needling: a systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2026;106(6):pzag050. PMID 42096510
RS	Sánchez-Infante J, et al. Is dry needling applied by physical therapists effective for pain in musculoskeletal conditions? A systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2021;101(3):pzab070. PMID 33609356
RS	Tayyab M, et al. Effectiveness of dry needling combined with exercise therapy versus exercise alone for pain and functional outcomes in knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2026;18:1759720X261463350. PMID 42453275
RS	Yu H, et al. Systematic review to inform a World Health Organization (WHO) clinical practice guideline: benefits and harms of needling therapies for chronic primary low back pain in adults. J Occup Rehabil. 2023;33(4):661-72. PMID 37991648
Dir.	Blanpied PR, et al. Neck pain: revision 2017. J Orthop Sports Phys Ther. 2017;47(7):A1-A83. PMID 28666405
Dir.	George SZ, et al. Interventions for the management of acute and chronic low back pain: revision 2021. J Orthop Sports Phys Ther. 2021;51(11):CPG1-CPG60. PMID 34719942
Dir.	Koc TA Jr, et al. Heel pain – plantar fasciitis: revision 2023. J Orthop Sports Phys Ther. 2023;53(12):CPG1-CPG39. PMID 38037331
Dir.	Lucado AM, et al. Lateral elbow pain and muscle function impairments. J Orthop Sports Phys Ther. 2022;52(12):CPG1-CPG111. PMID 36453071
Dir.	Willy RW, et al. Patellofemoral pain. J Orthop Sports Phys Ther. 2019;49(9):CPG1-CPG95. PMID 31475628
Cons.	Fernández-de-las-Peñas C, Dommerholt J. International consensus on diagnostic criteria and clinical considerations of myofascial trigger points: a Delphi study. Pain Med. 2018;19(1):142-50. PMID 29025044
Cons.	Kearns GA, et al. A severity-based classification framework for dry needling unintended responses and adverse events: an expert consensus Delphi. Musculoskelet Sci Pract. 2026;85:103618. PMID 42447540
Obs.	Boyce D, et al. Adverse events associated with therapeutic dry needling. Int J Sports Phys Ther. 2020;15(1):103-13. PMID 32089962
Obs.	Brady S, et al. Adverse events following trigger point dry needling: a prospective survey of chartered physiotherapists. J Man Manip Ther. 2014;22(3):134-40. PMID 25125935
Cad.	Rodríguez-Sanz J, et al. Accuracy and safety of dry needling placement in the popliteus muscle: a cadaveric study. Int J Clin Pract. 2021;75(11):e14669. PMID 34324778
Lab.	Shah JP, et al. An in vivo microanalytical technique for measuring the local biochemical milieu of human skeletal muscle. J Appl Physiol. 2005;99(5):1977-84. PMID 16037403
Rev.	Martín-Pintado-Zugasti A, et al. Post-needling soreness after myofascial trigger point dry needling: current status and future research. J Bodyw Mov Ther. 2018;22(4):941-6. PMID 30368339
Rev.	Perreault T, Dunning J, Butts R. The local twitch response during trigger point dry needling: is it necessary for successful outcomes? J Bodyw Mov Ther. 2017;21(4):940-7. PMID 29037652
Rev.	Gerwin RD, Dommerholt J, Shah JP. An expansion of Simons' integrated hypothesis of trigger point formation. Curr Pain Headache Rep. 2004;8(6):468-75. PMID 15509461
Rev.	Simons DG. Review of enigmatic MTrPs as a common cause of enigmatic musculoskeletal pain and dysfunction. J Electromyogr Kinesiol. 2004;14(1):95-107. PMID 14759755
Rev.	Melzack R, Wall PD. Pain mechanisms: a new theory. Science. 1965;150(3699):971-9. PMID 5320816
Rev.	Cashin AG, McAuley JH. Clinimetrics: Physiotherapy Evidence Database (PEDro) Scale. J Physiother. 2020;66(1):59. PMID 31521549
Livro	Donnelly JM, Fernández-de-las-Peñas C, Finnegan M, Freeman JL. Travell, Simons & Simons' Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual. 3rd ed. Wolters Kluwer; 2019. (Ed. brasileira: *Dor e disfunção miofascial de Travell, Simons & Simons*, Artmed.)
Livro	Gunn CC. The Gunn Approach to the Treatment of Chronic Pain: Intramuscular Stimulation for Myofascial Pain of Radiculopathic Origin. 2nd ed. Churchill Livingstone; 1996.

Livro	Simons DG, Travell JG, Simons LS. Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual. 2nd ed. Williams & Wilkins; 1999.

Algometria

Estudos de medida, observacionais e revisões não recebem nota PEDro. Dados bibliográficos conferidos no PubMed em 13/11/2026. Os ensaios de DN com desfecho de PPT do capítulo 5 estão nas listas acima.

Medida	Chesterton LS, Sim J, Wright CC, Foster NE. Interrater reliability of algometry in measuring pressure pain thresholds in healthy humans, using multiple raters. Clin J Pain. 2007;23(9):760-6. PMID 18075402
Medida	Fischer AA. Pressure algometry over normal muscles: standard values, validity and reproducibility of pressure threshold. Pain. 1987;30(1):115-26. PMID 3614975
Medida	Hong CZ, Chen YN, Twehous D, Hong DH. Pressure threshold for referred pain by compression on the trigger point and adjacent areas. J Musculoskelet Pain. 1996;4(3):61-79.
Medida	Park G, Kim CW, Park SB, Kim MJ, Jang SH. Reliability and usefulness of the pressure pain threshold measurement in patients with myofascial pain. Ann Rehabil Med. 2011;35(3):412-7. PMID 22506152
Medida	Somphithak S, Chatchawan U, Pimdee A, Sucharit W. Reliability and responsiveness of a tissue hardness meter and algometer for measuring tissue hardness and pressure pain threshold in upper trapezius myofascial trigger points. PeerJ. 2025;13:e19580. PMID 40511384
Medida	Walton DM, et al. Reliability, standard error, and minimum detectable change of clinical pressure pain threshold testing in people with and without acute neck pain. J Orthop Sports Phys Ther. 2011;41(9):644-50. PMID 21885906
Obs.	Redondo-Orúe I, et al. Differences on lower trapezius pressure pain threshold, muscle strength and muscle thickness in individuals with chronic neck pain and active or latent myofascial trigger points. J Tissue Viability. 2025;34(1):100844. PMID 39721127
Rev.	Ge HY, Arendt-Nielsen L. Latent myofascial trigger points. Curr Pain Headache Rep. 2011;15(5):386-92. PMID 21559783

12 · NOTA DE REVISÃO

O que mudou desde a apresentação de 30/10

ITEM	ANTES	AGORA
Músculos na prática	23 alvos em 3 módulos, sem filtro de evidência	16 músculos com ensaio clínico; 6 grupos removidos (cap. 8)
Arias-Buría et al., 2017 (PM&R)	Primeiro autor citado como Arias-Buría	Primeiro autor é **Salom-Moreno J** (Arias-Buría é coautor)
Sánchez-Romero 2018	Citado como piloto negativo	Acrescentado o ECA definitivo (Pain Med 2020, PEDro 8), também negativo em 1 ano
Cervical	Gattie 2021 como único negativo	Acrescentado Medrano-de-la-Fuente 2024 (PEDro 8), negativo
Boyce et al., 2020	20.464 tratamentos	**20.494** tratamentos; eventos leves em 36,7%
Gattie et al., 2017 (RS)	"PEDro mediana 7"	Os ECAs incluídos tinham PEDro de **4 a 9** (o resumo não informa a mediana)
Pérez-Palomares 2010	—	Revista não indexada no PubMed; PEDro 5 confirmada
Novas indicações	—	OA de quadril (Ceballos-Laita), dor plantar no calcanhar (Cotchett), lombalgia com glúteo médio (Dar 2025)
Revisão de 13/11/2026	Manual sem algometria e com uma página por músculo	Capítulo 5 (algometria), estudos em detalhe por região (cap. 6), página ponto a ponto de cada músculo com ativo × latente e algômetro (cap. 7), estrutura e cronograma do curso (cap. 1). Tudo o que está nos slides agora está no manual. Epicondilalgia: acrescentado Dunning 2024 (PEDro 8), DN + manipulação somados à terapia manual.
Auditoria de evidência (13/11/2026)	Mapa com ensaios de nota igual ou maior faltando	Acrescentados Pandya 2024 e Llamas-Ramos 2014 (DN × terapia manual), Stieven 2020, Pérez-Palomares 2017 (ombro, negativo), Sutlive 2018 (femoropatelar, PEDro 9, negativo), Mousavi-Khatir 2022 (cefaleia cervicogênica) e 5 revisões recentes. Força rebaixada: ombro e cotovelo para Moderada, DTM para Baixa a moderada. Nova linha DN × terapia manual e aviso sobre pacotes com manipulação.
Leitura completa dos estudos (13/11/2026)	Dıraçoğlu 2012 descrito como "reduziu a dor"; orientação de "buscar a LTR"	Dıraçoğlu: só o limiar de dor à pressão melhorou (dor e abertura de boca iguais ao sham); DTM passa a Baixa. Fernández-Carnero: n = 12, efeito aos 5 min. LTR deixa de ser meta da técnica. Novo quadro "Estado da arte em 2026" e diretrizes clínicas (cap. 6); segurança com a metanálise de 2026.

Matheus Fernandes · Fisioterapeuta esportivo · CREFITO 3/321383-F
ftmatheusfernandes.com.br · @ft.matheusfernandes · (16) 99116-7474